REVUE DE VEILLE · SCIENCES, IDÉES & INDUSTRIES CRÉATIVES

VEILLE

N°2 16 AOÛT 2026

SOMMAIRE

01 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Une IA a écrit des génomes de virus, et seize fonctionnent
Des chercheurs de Stanford et de l'Arc Institute ont demandé à un modèle d'IA de composer des génomes entiers de virus tueurs de bactéries. Sur 285 tentatives synthétisées en laboratoire, seize sont opérationnelles, certaines plus efficaces que leur modèle naturel. Le débat sur la biosécurité a démarré le jour même.

02 NEUROSCIENCES
Le cerveau parkinsonien redevient normal pendant le rêve
Des patients incapables de boutonner une chemise le jour se battent, courent et parlent normalement en dormant, quand ils vivent leurs rêves. Des enregistrements chez le primate viennent d'identifier ce qui se lève pendant le sommeil paradoxal, et ce n'est pas la dopamine.

03 NEUROSCIENCES
Et si vieillir était un programme plutôt qu'une usure
Vingt et un millions de cellules de souris lues une par une racontent une histoire inattendue : le vieillissement suit un calendrier, avec des étapes nettes, comme le développement d'un embryon. Au même moment, une équipe new-yorkaise montre qu'une seule protéine du sang jeune suffit à remettre au travail les cellules immunitaires d'un cerveau âgé.

04 NEUROSCIENCES
Deux patients privés de langage résolvent des problèmes de logique
Le langage sert-il à raisonner ou seulement à raconter ce qu'on a raisonné ? Une équipe du MIT apporte la démonstration la plus nette obtenue à ce jour, en faisant plancher sur des syllogismes des personnes ayant perdu l'usage des mots.

05 MÉDECINE
Le clonage repart, entre espèces sauvées et corps sans cerveau
Deux laboratoires japonais ont découpé le chromosome Y d'embryons de souris mâles pour obtenir des clones femelles, une manière de résoudre un problème très pratique de sauvetage des espèces. Dans le même mouvement, une idée bien plus lourde revient dans la discussion : cultiver des corps humains dépourvus de conscience pour leurs organes.

06 MÉDECINE
Alzheimer : une enquête met en doute les gènes protecteurs
Deux mutations découvertes dans une famille colombienne avaient ouvert une piste thérapeutique entière : imiter ce qui protège certaines personnes du déclin. Une enquête de la revue _Science_ signale des images dupliquées dans les articles qui fondent le mécanisme.

07 MÉDECINE
Des bactéries qui dosent elles-mêmes le traitement du diabète
Une équipe a doté un probiotique d'un circuit génétique qui détecte le sucre sanguin et déclenche la production d'un traitement seulement quand il monte. Testé chez la souris et chez le singe.

08 MÉDECINE
Le logiciel qui détient le dossier médical de 82 % des Américains
Epic Systems n'est connu de presque personne hors des hôpitaux, et gère pourtant les dossiers de santé de plus de 280 millions de personnes. L'autorité fédérale de la concurrence enquête sur ses pratiques, le Texas l'attaque en justice, et le reproche central porte sur un point technique dont dépend la qualité des soins : qui a le droit d'accéder aux données.

09 PSYCHOLOGIE & COMPORTEMENT
Au stade, les spectateurs synchronisent leurs cœurs
Soixante spectateurs équipés de capteurs cardiaques et prélevés à la salive pendant deux matchs de basket universitaire. Les rythmes cardiaques s'alignent entre voisins, l'ocytocine monte, le cortisol descend.

10 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
On a tenté de refaire 2 200 articles d'IA, la moitié tient
Pendant dix-neuf jours, plus de mille personnes armées d'agents de codage ont essayé de reproduire les résultats annoncés par les articles d'une grande conférence d'apprentissage automatique. Sur 35 908 affirmations testées, une part considérable ne survit pas au test, et quelques-unes se révèlent fausses.

11 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Claude signe désormais tout ce qu'il touche
Depuis le 2 août, les textes produits par les nouveaux modèles d'Anthropic portent une marque statistique invisible. Elle survit au copier-coller, disparaît à la traduction, et ne dit pas qui a écrit : seulement qu'une machine est passée par là.

12 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Une police de caractères qui empoisonne les robots
Pendant qu'on marque les textes produits par les machines, une autre bataille se joue sur ce qui les nourrit : une typographie qui sert du charabia aux aspirateurs de données, des livres rares achetés puis détruits, et des millions d'heures de vidéo versées au corpus par défaut.

13 ESPACE & PHYSIQUE
Les petites lunes de Neptune sont les débris d'un carnage
Le télescope Webb a trouvé de l'argile sur deux satellites minuscules de Neptune et dans ses anneaux, mais pas de glace d'eau. C'est exactement la signature qu'on attendrait si le système avait été détruit puis reconstruit.

14 ESPACE & PHYSIQUE
Faire fondre du diamant à un térapascal
Une équipe de Livermore a comprimé du diamant à trois fois la pression du noyau terrestre et l'a regardé fondre aux rayons X. Le résultat réconcilie vingt ans de désaccord entre expériences et simulations, et suggère un moyen de tripler le rendement de la fusion inertielle.

15 CULTURE & INDUSTRIES CRÉATIVES
La scénariste, le patron et la définition du mot remplacer
Une ancienne scénariste principale accuse le studio Saber de l'avoir écartée pour confier la suite à ChatGPT. Le studio dément, son patron répond par une pique publique, et la déclaration d'usage d'IA sur Steam est corrigée trois jours plus tard.

16 POST-PROD & MUSIQUE
Le vibe coding débarque dans les plugins audio
Des développeurs racontent comment ils sortent en deux jours ce qui prenait un an, et comment un débutant complet peut désormais publier son premier plugin. Le goulot d'étranglement s'est déplacé : il n'est plus de savoir coder, il est de savoir trier.

17 POST-PROD & MUSIQUE
Un plugin qui joue des sons que votre oreille fabrique
otophon envoie deux fréquences ; c'est la cochlée de l'auditeur qui en produit une troisième. Le son existe, il s'entend distinctement, et il n'est pas dans le signal.

18 GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ & DÉFENSE
Des drones à 60 000 dollars contre l'eau potable du Golfe
Depuis mars, les usines de dessalement du Golfe sont visées, touchées ou frôlées, de part et d'autre. Ces installations n'ont ni doublure, ni stock, ni délai de réparation compatible avec la soif d'une population.

19 CLIMAT
L'océan bat son record, et le puits de carbone faiblit
La température de surface des océans a dépassé cet été tous les relevés connus. Le problème n'est pas le thermomètre : c'est qu'une mer plus chaude absorbe moins de CO2, donc renvoie une part croissante de nos émissions dans l'atmosphère.

20 ÉCONOMIE
Anthropic vers la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire
Deux mille milliards de dollars, en octobre : les investisseurs de l'entreprise qui édite Claude visent un record absolu. Derrière le chiffre, une croissance de revenus qui double tous les six semaines, et une guerre des prix déclenchée par des modèles chinois vendus jusqu'à 90 % moins cher.

21 ÉCONOMIE
La mémoire est devenue le poste le plus cher d'un téléphone
Les puces mémoire représentent désormais 34 % du coût des composants d'un iPhone haut de gamme, contre 10 % il y a un an. La cause est ailleurs : les centres de données d'IA ont préempté la production mondiale.

22 ÉCONOMIE
Droits de douane : les exportateurs en ont payé la moitié
Une étude sur le choc tarifaire américain de 2025 montre que les fournisseurs étrangers ont absorbé 40 à 50 % de la hausse en baissant leurs prix. La répartition n'a rien d'uniforme : elle suit le pouvoir de marché.

23 HISTOIRE
La crue du millénaire n'était pas une crue, mais seize
L'inondation de la Sainte-Marie-Madeleine, en juillet 1342, est restée comme la plus grande catastrophe hydrologique de l'Europe médiévale. Une reconstitution publiée dans _Nature_ montre qu'elle appartenait à une série de seize crues majeures en moins de deux ans.

24 EN FIN DE NUMÉRO
Droit & Argent

25 EN FIN DE NUMÉRO
L'actu en bref

01 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Une IA a écrit des génomes de virus, et seize fonctionnent

Ce n'est pas une IA qui a « inventé un virus » dans un roman de science-fiction. C'est un modèle entraîné sur des génomes qui en a écrit de nouveaux, lettre par lettre, et le laboratoire a vérifié qu'ils marchaient. La nuance change tout, dans les deux sens.

Un bactériophage à la surface d'une bactérie. Les virus conçus par le modèle Evo ciblent Escherichia coli. Crédit : Futura-Sciences.

L'histoire commence par un problème très concret : les **antibiotiques** perdent du terrain. Face à des bactéries de plus en plus résistantes, une vieille piste redevient sérieuse, la **phagothérapie**, qui consiste à soigner une infection non pas avec une molécule chimique mais avec un virus mangeur de bactéries, un **bactériophage***. Ces virus sont d'une efficacité redoutable et d'une spécificité extrême : chacun n'attaque qu'une gamme étroite de bactéries et ignore nos cellules. Leur défaut : les bactéries leur résistent aussi, et vite.

D'où l'idée de l'équipe de Brian Hie, à l'Arc Institute et à Stanford, publiée dans *Science* le 6 août. Plutôt que de chercher de nouveaux phages dans la nature, en fabriquer. Le modèle **Evo**, un modèle de langage génomique*, a été affiné sur 14 466 séquences de la famille virale visée, puis chargé de composer des génomes complets sur le patron d'un phage minuscule et célèbre, ΦX174 : 5 386 lettres d'ADN, onze gènes.

> **ΦX174, le virus des premières fois.** C'est sur lui que Frederick Sanger a réalisé en 1977 le tout premier séquençage complet d'un génome, et c'est encore lui que l'équipe de Craig Venter a été la première à reconstituer chimiquement, en 2003. Vingt-trois ans plus tard, il devient le premier génome viral entièrement composé par une intelligence artificielle.

Le modèle a produit près de **700 000 génomes candidats**. Après filtrage informatique, 285 designs ont été réellement synthétisés puis mis au contact d'*Escherichia coli* en laboratoire. **Seize** se sont révélés fonctionnels : ils infectent la bactérie, se répliquent, la font éclater. Un taux de réussite d'environ 5,6 %, ce qui paraît modeste et ne l'est pas du tout : la proportion de génomes viables assemblés au hasard est, elle, indiscernable de zéro.

Deux résultats vont plus loin que la preuve de concept. D'abord la performance : plusieurs phages artificiels tuent *plus vite* que leur modèle naturel, avec un effondrement de la population bactérienne en deux à trois heures. Ensuite la stratégie : en mélangeant plusieurs designs en **cocktail**, les chercheurs ont vaincu trois souches d'E. coli devenues résistantes au phage d'origine, en un à cinq passages*, là où ΦX174 sauvage échouait complètement. Autrement dit, l'IA ne recopie pas la nature, elle fournit de la diversité, et la diversité est précisément l'arme contre la résistance.

Cette diversité est mesurable : les génomes fonctionnels comptent de 67 à 392 mutations par rapport à toute séquence naturelle connue, et certains assemblent des combinaisons de gènes qu'on n'observe nulle part dans la biosphère. Ce ne sont pas des copies retouchées, ce sont des objets nouveaux.

Les garde-fous mis en place par l'équipe sont réels et méritent d'être décrits avec précision, parce que c'est sur eux que porte la controverse. Le corpus d'entraînement a été **expurgé des virus capables d'infecter l'humain ou tout organisme complexe** : le modèle n'a jamais vu ces séquences. Les manipulations n'ont utilisé que des souches de laboratoire non pathogènes. Et la conception par patron préserve la spécificité d'hôte du phage : ces virus savent attaquer une bactérie, rien d'autre. Les auteurs annoncent comme prochaines étapes des phages plus gros et des pathogènes de plantes, avant d'envisager les bactéries cliniquement dangereuses.

Cela n'a pas suffi à rassurer. Le jour de la publication, Tom Inglesby, qui dirige le centre de sécurité sanitaire de Johns Hopkins, et son collègue publiaient un commentaire au vitriol dont la phrase clé résume l'inquiétude : la capacité de composer des génomes viraux par IA générative existe désormais, la gouvernance pour l'encadrer, non. Leur argument technique est le plus dérangeant. La principale barrière contre la fabrication d'agents dangereux n'est pas le savoir, c'est le fournisseur : les entreprises qui synthétisent l'ADN commandé en ligne comparent les séquences reçues à des listes d'agents connus. Aux États-Unis, ce criblage reste **volontaire**, aucune loi ne l'impose.

> *Un criblage qui fonctionne par ressemblance avec le connu est aveugle par construction à une séquence qui ne ressemble à rien de connu. C'est exactement ce que produit un modèle génératif.*

Il faut garder les proportions. ΦX174 est un nain : onze gènes, un hôte bactérien, aucune capacité d'infecter une cellule humaine, et le modèle travaillait sur un patron existant plutôt qu'à partir de rien. Entre composer ce génome et composer celui d'un virus respiratoire humain, il y a plusieurs ordres de grandeur de complexité, des mécanismes d'évasion immunitaire que personne ne sait modéliser, et une barrière expérimentale considérable. Les auteurs eux-mêmes insistent sur ce point.

Reste que le calendrier vient de se compresser. La question de savoir si une IA peut concevoir un génome viral fonctionnel a reçu sa réponse, et elle est oui. Celle de savoir qui contrôle les synthétiseurs d'ADN, avec quelles obligations légales et quelles méthodes de détection, n'a toujours pas la sienne. Sur ce dossier, la revue reviendra.

CONCRÈTEMENT

Aucun patient ne sera soigné par un phage composé par une machine avant des années, et le dire nettement évite de se tromper d'inquiétude comme de se tromper d'espoir. Ce qui est démontré tient au laboratoire, sur une bactérie de culture et un virus de onze gènes ; entre ce résultat et un médicament, il reste la toxicité, la réaction immunitaire du patient, le statut réglementaire d'un virus vivant fabriqué sur mesure, et le fait que les bactéries réellement dangereuses en clinique n'ont même pas été abordées. La piste compte tout de même, parce que la phagothérapie bute depuis un siècle sur un problème d'approvisionnement : trouver dans la nature le phage qui correspond exactement à la souche d'un patient prend des semaines, et une infection n'attend pas. Un modèle capable de produire de la diversité à la demande vise ce goulot précis, à un horizon que personne ne situe avant la décennie. L'enjeu immédiat, lui, ne relève pas de la médecine : les entreprises qui synthétisent l'ADN commandé en ligne filtrent les commandes en les comparant à des listes de séquences connues, sur une base volontaire aux États-Unis. Ce filtre est le seul point de passage obligé entre une séquence écrite sur un écran et un objet biologique réel, et il vient de perdre une partie de sa prise. Cette décision-là se joue en mois, chez les législateurs et chez les fournisseurs de synthèse, pas dans les laboratoires.

LEXIQUE ✳

- **Bactériophage** : virus qui n'infecte que des bactéries. Ce sont les entités biologiques les plus abondantes de la planète, et chacune est en général spécialisée dans une poignée de souches bactériennes seulement.
- **Modèle de langage génomique** : modèle entraîné sur des séquences d'ADN comme un modèle de texte l'est sur des phrases. Il n'a aucune notion de biologie, il apprend quelles suites de lettres sont plausibles dans un génome viable.
- **Passage** : cycle de culture au cours duquel on transfère un échantillon dans un milieu neuf. Compter en passages revient à compter les générations pendant lesquelles une bactérie et un virus s'affrontent.

Sources : Science, Arc Institute, CNN, Futura-Sciences

02 NEUROSCIENCES

Le cerveau parkinsonien redevient normal pendant le rêve

C'est l'une des observations les plus troublantes de la neurologie clinique, connue depuis vingt ans et restée sans explication. Une équipe vient de la prendre par le seul bout qui permettait de trancher : écouter directement les noyaux profonds du cerveau, nuit après nuit.

La maladie de Parkinson se définit par un ralentissement du mouvement, une raideur, une voix qui s'éteint, un visage qui se fige. Tout cela est attribué à la disparition progressive des neurones qui fabriquent la dopamine dans une petite structure du tronc cérébral. Le raisonnement paraît clos : moins de dopamine, moins de mouvement.

Sauf que ces mêmes patients développent très souvent un **trouble du comportement en sommeil paradoxal**, la parasomnie qui fait qu'on cesse d'être paralysé pendant les rêves et qu'on les joue physiquement, en donnant des coups, en criant, en se levant. Et là, quelque chose ne colle pas. En 2007, une équipe de la Pitié-Salpêtrière a filmé et analysé ces nuits chez 53 patients parkinsoniens. Les gestes accomplis en dormant étaient rapides, amples, fluides, sans aucun signe de la maladie. La parole redevenait intelligible, l'articulation revenait, l'expression du visage se normalisait chez près d'un patient sur deux. Des conjoints décrivaient un mari qui, la nuit, retrouvait la voix qu'il avait dix ans plus tôt.

> **Ce que montrait l'étude de 2007.** Sur 53 patients, 87 % accomplissaient en sommeil paradoxal des mouvements plus rapides et plus forts que le jour, 51 % des mouvements plus fluides, 77 % parlaient mieux et 47 % retrouvaient une expression faciale normale. Aucun n'avait pris de traitement pendant la nuit.

Le paradoxe est complet : le cerveau qui produit ces gestes est le même, avec les mêmes neurones morts et la même dopamine manquante. L'hypothèse d'un sursaut de dopamine nocturne a été avancée, puis abandonnée, faute de mécanisme plausible. Le problème tenait à une limite technique : pour savoir ce qui se passe dans les noyaux gris centraux pendant le sommeil, il faut y avoir posé des électrodes, et les rares enregistrements humains proviennent de patients opérés, sur des durées courtes.

D'où le protocole publié en préimpression le 15 août par une équipe travaillant sur le primate non humain. Des singes ont été enregistrés au long cours, avec les mouvements oculaires, un électroencéphalogramme cortical et l'activité neuronale directe des noyaux gris centraux et du thalamus, à travers tous les états de vigilance : éveil, sommeil lent, sommeil paradoxal. Puis les mêmes animaux ont été réenregistrés après induction d'un syndrome parkinsonien par le **MPTP***, la toxine qui détruit sélectivement les neurones dopaminergiques.

Le résultat tient dans une bande de fréquences. Le parkinsonisme fait apparaître une activité rythmique excessive dans les **oscillations bêta***, entre 13 et 30 hertz, et cette activité désorganise les signaux qui accompagnent normalement l'initiation du mouvement. Cela est vrai à l'éveil. Cela reste vrai en sommeil lent. Mais en sommeil paradoxal, l'activité bêta pathologique s'effondre, et avec elle les anomalies motrices mesurées dans le réseau.

> *Le réseau moteur du parkinsonien n'est pas détruit, il est bâillonné. Le sommeil paradoxal desserre le bâillon.*

Un détail de chronologie donne au résultat sa portée : la chute du bêta précède l'entrée en sommeil paradoxal. Le réseau se reconfigure avant que le sommeil ne devienne visible dans le comportement, ce qui exclut que la suppression du bêta soit une simple conséquence des mouvements oculaires ou de la perte du tonus musculaire. C'est l'état du cerveau qui commande, en amont.

La conclusion des auteurs est que le dysfonctionnement parkinsonien est commandé par **l'état de vigilance**, et non imposé en permanence par le manque de dopamine. Le sommeil paradoxal est alors une condition physiologique naturelle où le bêta se débranche, révélant une capacité de mouvement rapide restée intacte dans un réseau pourtant privé de dopamine. Si les patients ne s'en servent pas la nuit pour se lever et marcher normalement, c'est uniquement parce que l'atonie du sommeil paradoxal les paralyse, et c'est justement quand cette paralysie est défaillante, dans la parasomnie, que la capacité devient visible.

Deux prolongements comptent. Le premier est thérapeutique : les oscillations bêta sont déjà la cible des **stimulateurs cérébraux profonds adaptatifs**, qui déclenchent l'impulsion électrique quand le rythme monte, plutôt que de stimuler en continu. Un modèle animal où le bêta s'éteint et se rallume spontanément plusieurs fois par nuit donne un banc d'essai que personne n'avait. Le second est diagnostique : le trouble du comportement en sommeil paradoxal apparaît souvent dix à quinze ans avant les premiers symptômes moteurs, et sert déjà de signal précoce des maladies liées à l'alpha-synucléine.

Les réserves sont réelles. Il s'agit d'une préimpression, non encore relue par les pairs. Le MPTP produit une déplétion dopaminergique brutale qui ne reproduit pas la lente dégénérescence humaine, et les singes n'ont pas de parasomnie à proprement parler : ce sont les signaux du réseau qui sont mesurés, pas des rêves joués. Reste que l'observation clinique et l'enregistrement électrophysiologique pointent enfin dans la même direction, ce qui n'était pas arrivé depuis que le paradoxe est décrit.

CONCRÈTEMENT

Aucun patient ne marchera mieux parce que ce résultat existe, et rien n'indique qu'il faille faire dormir davantage les malades. La valeur du travail est instrumentale, à deux échéances. La plus proche concerne les stimulateurs cérébraux profonds adaptatifs, déjà implantés chez des patients, qui déclenchent l'impulsion électrique en surveillant le rythme bêta : personne ne savait jusqu'ici comment ces appareils devaient se comporter la nuit, et le réglage courant revient à stimuler comme le jour, sur un signal qui n'est pourtant plus le même. Un modèle animal où le bêta s'éteint et se rallume spontanément plusieurs fois par nuit fournit le banc d'essai qui manquait pour trancher, à quelques années. La seconde échéance est plus lointaine et plus intéressante : si le blocage moteur dépend d'un état de vigilance plutôt que d'une lésion qui l'imposerait en permanence, il devient légitime de chercher ce qui, dans le sommeil paradoxal, débranche le bêta, puis de tenter de le reproduire à l'éveil. Personne ne sait aujourd'hui par quel levier, et l'étape suivante consiste d'abord à retrouver le phénomène chez l'humain, sur des enregistrements longs.

LEXIQUE ✳

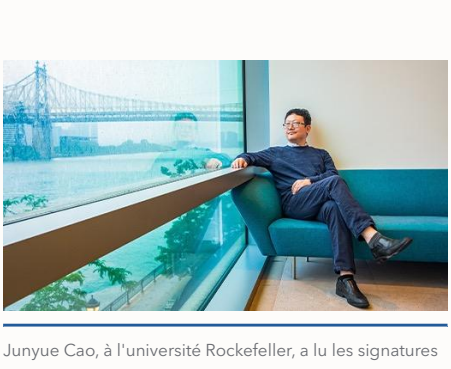
- **Oscillations bêta** : activité électrique rythmique du cerveau entre 13 et 30 cycles par seconde. Dans les noyaux profonds, son excès est corrélé au ralentissement et à la raideur parkinsoniens, au point de servir de signal de commande aux stimulateurs implantés.
- **MPTP** : molécule qui détruit sélectivement les neurones producteurs de dopamine. Son effet a été découvert par accident chez des consommateurs d'une héroïne de synthèse mal fabriquée, à qui elle a provoqué un parkinsonisme en quelques jours.

Sources : bioRxiv, Brain, npj Parkinson's Disease

03 NEUROSCIENCES

Et si vieillir était un programme plutôt qu'une usure

L'idée dominante depuis un siècle veut que le corps s'abîme à force de servir, un peu au hasard. Deux travaux publiés la même semaine défendent la thèse inverse, et c'est celle qui rend le vieillissement modifiable.



Junyue Cao, à l'université Rockefeller, a lu les signatures moléculaires de 21 millions de cellules de souris. Crédit : Karan Dias pour Quanta Magazine.

Pour comprendre pourquoi le débat compte, il faut voir ce que chaque camp implique. Si le vieillissement est une usure, une accumulation de dégâts moléculaires subis au fil des années, alors on ne peut que le réparer à la marge, dommage par dommage, sans jamais tenir le fil. S'il obéit à un programme, avec des étapes ordonnées et des signaux qui les déclenchent, alors il existe quelque part des interrupteurs, et un interrupteur, ça se cherche.

Junyue Cao dirige à l'université Rockefeller, à New York, un laboratoire de génomique unicellulaire. Sa méthode consiste à ne pas choisir : plutôt que d'étudier un organe ou un type de cellule, il a mis au point une technique capable de lire l'activité des gènes dans un très grand nombre de cellules à la fois, sur l'animal entier. Le résultat de plusieurs années de travail, publié dans *Science* en 2025 puis en 2026, tient dans une base de données inhabituelle : **21 millions de cellules** prélevées sur une cinquantaine de souris, mâles et femelles, dans quatorze tissus ou organes, à cinq âges de la vie. Trois, six, douze, seize et vingt-trois mois, soit à peu près vingt, trente, cinquante, soixante et soixante-quinze ans chez l'humain. Pour chaque cellule, environ vingt mille gènes.

Cette masse a d'abord servi à dresser un inventaire : 536 grands types cellulaires, subdivisés en 1 828 sous-types. Premier enseignement, contre-intuitif : **un quart seulement de ces populations change fortement avec l'âge**. Le reste traverse la vie sans grande modification. L'usure généralisée, celle qui frapperait tout le corps uniformément, ne se voit pas dans les données.

> *Ce qui se voit, en revanche, ressemble à un calendrier. Les changements ne s'accumulent pas régulièrement, ils arrivent par paliers, aux mêmes moments, dans des organes différents.*

Cao décrit quatre phases. La première, entre trois et six mois chez la souris, voit disparaître certaines cellules graisseuses, certaines cellules musculaires, et deux populations de cellules cérébrales immatures, celles qui servent à la régénération. La deuxième, jusqu'à douze mois, est une phase de perte massive : les **ténocytes*** des tendons, les cellules qui enveloppent les vaisseaux sanguins, les muscles lisses du côlon, l'épithélium rénal, une partie des cellules immunitaires qui gardent les tissus. Puis la bascule : vers douze mois, la déplétion cède la place à une expansion, dominée par les cellules immunitaires. La dernière phase, à partir de seize mois, voit proliférer des cellules immunitaires spécialisées que Cao décrit comme égoïstes et incontrôlées.

> **La courbe qui n'est pas une pente.** Chez l'humain, plusieurs équipes ont récemment décrit un « vieillissement abrupt » : les protéines du sang changent brutalement entre la mi-quarantaine et la fin de la cinquantaine, plutôt que de dériver lentement. Les données de Cao donnent à ce phénomène une lecture cellulaire, et la même forme en marches d'escalier.

L'argument le plus fort n'est pas dans le comptage des cellules mais dans ce qui le commande. En regardant l'état d'ouverture de la **chromatine***, c'est-à-dire quelles portions du génome sont accessibles à la lecture, l'équipe a identifié **280 000 régions** qui s'ouvrent ou se ferment au cours du vieillissement, de façon reproductible et propre à chaque type cellulaire. Des instructions, donc, plutôt que des accidents. Cao parle non pas d'une dégradation mais d'un remodelage de la société cellulaire, une redistribution des populations qui rappelle, dit-il, les étapes du développement embryonnaire.

L'OBJECTION, SÉRIEUSE

Une théorie du vieillissement programmé se heurte à un mur qui s'appelle Darwin. La sélection naturelle retient les traits qui favorisent la descendance ; un programme dont la fonction serait de faire décliner puis mourir l'individu n'a aucune raison d'être conservé, et un mutant qui s'en débarrasserait devrait envahir la population. C'est l'objection classique, et elle n'est pas levée.

La réponse la plus solide n'exige pas de programme finaliste. La théorie de la **pléiotropie antagoniste** propose que les mêmes gènes servent tôt dans la vie, quand la sélection est forte, et nuisent tard, quand elle ne voit plus rien : les programmes du vieillissement seraient alors des programmes de développement qui continuent de tourner après avoir cessé d'être utiles. Ce que décrivent les données de Cao est compatible avec cette lecture, et le mot « programme » y désigne un enchaînement ordonné et pilotable, pas une intention. La nuance vaut d'être tenue, parce qu'elle sépare une hypothèse testable d'une vieille idée finaliste que la biologie a rejetée.

UN LEVIER, MESURÉ SUR DES MICROGLIES

C'est ici qu'un second travail prend son sens. Le sang d'un animal jeune, transfusé à un animal âgé, améliore ses performances cérébrales : le fait est établi depuis une quinzaine d'années et reste largement inexpliqué. Une des protéines candidates s'appelle **TIMP2**, abondante dans le sang jeune, raréfiée avec l'âge.

L'équipe de Joseph Castellano, à l'école de médecine Icahn du mont Sinaï, a publié le 12 août dans *Nature Communications* le résultat d'une approche par soustraction. Plutôt que d'ajouter TIMP2, ils l'ont d'abord retirée, de façon ciblée, dans les **microglies*** de souris. La réponse a été rapide : privées de la protéine, ces cellules ont pris les caractéristiques qu'on observe normalement dans un cerveau très âgé ou lésé, avec une entrée en **sénescence*** et une accumulation de protéines inflammatoires. Puis l'expérience inverse, chez des souris âgées cette fois, par injections dans la circulation générale : les microglies se sont éloignées de leur état inflammatoire et ont retrouvé une bonne part de leur capacité à évacuer les déchets du tissu nerveux.

Cette capacité d'évacuation n'est pas un détail d'entretien. C'est le métier principal des microglies, et son affaiblissement est au cœur de ce qui distingue un cerveau âgé d'un cerveau jeune, à commencer par l'accumulation des dépôts protéiques associés aux maladies neurodégénératives. Castellano insiste sur les limites : tout se passe chez la souris, le mécanisme moléculaire précis reste à établir, et il faudra d'autres travaux avant d'envisager quoi que ce soit chez l'humain.

Reste le fil qui relie les deux publications. Si le vieillissement était une usure, une protéine unique n'aurait aucune raison de restaurer une fonction perdue : on ne dérouille pas un moteur en changeant une vis. S'il s'agit d'un état cellulaire maintenu par des signaux, alors modifier le signal doit modifier l'état, et c'est exactement ce qu'on observe. Cao le formule d'une manière qui a une conséquence pratique immédiate : la capacité de régénération commence à baisser bien avant la cinquantaine, donc **une intervention efficace devra commencer tôt**, à un âge où personne ne se sent vieux.

CONCRÈTEMENT

Personne ne rajeunira parce que ces deux articles existent, et la distance entre une souris et un patient reste, ici comme ailleurs, la plus grande partie du chemin. Ce qui change est la manière de chercher. Tant qu'on tenait le vieillissement pour une usure, l'objectif raisonnable était de réparer les dégâts un par un, ce qui revient à courir derrière. Un atlas qui montre des transitions datées et 280 000 commutateurs génomiques associés donne autre chose : des cibles, et un moment où viser. Les équipes qui testent aujourd'hui des molécules antivieillissement le font en général sur des animaux déjà âgés, parce que c'est là que l'effet se mesure vite ; le travail de Cao suggère que c'est trop tard, et qu'il faudra des essais démarrés plus tôt, donc plus longs et plus coûteux, ce qui déplaira aux financeurs. Pour TIMP2, l'horizon est plus lisible mais lointain : une protéine injectable qui agit sur les cellules immunitaires du cerveau est le genre de candidat qui peut entrer en essai clinique dans un délai de quelques années s'il franchit les étapes de toxicité, avec la réserve habituelle que la plupart des molécules ayant rajeuni un cerveau de souris n'ont jamais rien fait chez l'humain. La question du dépistage, elle, se pose plus tôt : si le vieillissement suit des paliers, savoir où l'on en est devient mesurable, et des tests sanguins prétendant dater un « âge biologique » se vendent déjà, sans qu'aucun n'ait démontré qu'il prédit quoi que ce soit d'actionnable.

LEXIQUE ✳

- **Ténocytes** : cellules qui fabriquent et entretiennent la matière des tendons. Leur raréfaction rend les tendons moins élastiques et plus lents à cicatriser, ce qui est l'une des causes de la fragilité des articulations avec l'âge.
- **Chromatine** : l'ADN tel qu'il est réellement rangé dans le noyau, enroulé autour de protéines. Une région serrée est illisible pour la cellule, une région ouverte est disponible : c'est ce qui décide quels gènes sont utilisables, indépendamment de la séquence.
- **Microglies** : cellules immunitaires résidentes du cerveau. Elles surveillent le tissu en permanence, éliminent les débris et les cellules mortes, et remodèlent les connexions entre neurones.
- **Sénescence** : état dans lequel une cellule cesse de se diviser sans mourir, et se met à sécréter des molécules inflammatoires qui perturbent son voisinage.

Sources : Quanta Magazine, Neuroscience News, Nature Communications

04 NEUROSCIENCES

Deux patients privés de langage résolvent des problèmes de logique

La question a nourri deux siècles de philosophie sans se laisser trancher. Elle est en train de le devenir, par deux voies indépendantes qui donnent la même réponse.

L'idée que penser consiste à se parler intérieurement est intuitive, ancienne, et déjà largement contredite par l'imagerie cérébrale. Le laboratoire d'Evelina Fedorenko, au MIT, travaille depuis quinze ans à séparer le **réseau du langage**, un ensemble de régions de l'hémisphère gauche qui s'activent quand on traite des phrases, des autres systèmes cognitifs. Avec Rosemary Varley, à l'University College de Londres, l'équipe vient de croiser deux approches dans un article publié en août par les *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

La première approche est clinique. Deux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral qui a détruit leur capacité à produire et comprendre le langage ont été soumises à des tâches de raisonnement : trouver la règle cachée qui transforme une suite de nombres, compléter des matrices géométriques, juger de la validité de déductions du type « si tous les A sont des B, et si… ». Elles ont réussi aussi bien que des personnes sans lésion. Le langage détruit, la logique reste.

La seconde approche est l'imagerie. Chez des sujets sains, pendant que ces mêmes tâches étaient résolues, les régions du langage sont restées silencieuses, aussi bien pendant le raisonnement inductif que déductif. Un résultat secondaire intrigue davantage : le **réseau de la demande multiple***, le système généraliste mobilisé par l'effort mental, s'active pendant l'induction mais pas pendant la déduction. La déduction semble donc s'appuyer sur autre chose encore, que personne n'a pour l'instant localisé.

> *Deux personnes qui ne peuvent plus former une phrase valident correctement un syllogisme. C'est un fait, et il coûte cher à l'idée que le langage est le support de la pensée.*

La limite de l'étude est frontale : deux patients. Une aphasie assez globale pour ce protocole est rare, et deux cas ne font pas une distribution. Les auteurs eux-mêmes soulignent que la démonstration tient par l'accord entre les deux méthodes, pas par la taille de l'échantillon.

Reste une conséquence inattendue pour la comparaison entre cerveaux et modèles de langage. Les grands modèles sont entraînés exclusivement sur du texte : chez eux, tout, y compris le raisonnement, passe par le langage. Le cerveau humain fait l'inverse, il **raisonne ailleurs que là où il parle**. La divergence n'est pas une critique des modèles, c'est une indication de ce qu'il faudrait leur ajouter.

CONCRÈTEMENT

La retombée la plus immédiate est clinique, et elle corrige une confusion courante. Une personne devenue aphasique après un accident vasculaire cérébral est fréquemment traitée par son entourage, parfois par les soignants, comme si elle avait perdu la raison en même temps que les mots, et les batteries d'évaluation neuropsychologique entretiennent l'erreur puisque presque toutes passent par des consignes verbales. Savoir que le raisonnement survit intact à la destruction du réseau du langage justifie de recourir à des épreuves non verbales pour évaluer ces patients, et de continuer à leur parler comme à des adultes qui comprennent la situation sans pouvoir la formuler. Cela ne demande aucune technologie nouvelle et vaut dès aujourd'hui. Du côté des modèles de langage, la conséquence est théorique et ne modifie rien à ce qu'ils produiront cette année : elle signale que leur architecture, où le raisonnement emprunte le même canal que la parole, ne décrit pas le fonctionnement du cerveau, et que la déduction humaine repose sur un système que personne n'a encore localisé, donc encore moins copié.

LEXIQUE ✳

- **Réseau de la demande multiple** : ensemble de régions frontales et pariétales qui s'activent quelle que soit la tâche, dès qu'elle est difficile. C'est le système de l'effort mental générique, par opposition aux réseaux spécialisés.

Sources : ScienceDaily, PNAS

05 MÉDECINE

Le clonage repart, entre espèces sauvées et corps sans cerveau

Trente ans après la brebis Dolly, le clonage n'a tenu aucune de ses promesses médicales. Il revient par une porte inattendue, celle de la conservation, et traîne derrière lui une proposition que la biologie ne sait pas faire et que l'éthique n'a pas commencé à traiter.

Le problème que voulaient résoudre **Takashi Ishiuchi**, biologiste de la reproduction à l'université de Yamanashi, et **Shogo Matoba**, du centre Riken BioResource, est d'une banalité déconcertante. Cloner un animal produit une copie génétique de l'individu de départ, donc du même sexe. Or, quand on clone pour sauver une espèce, le stock disponible est ce qu'il est : quelques lignées de cellules congelées, parfois issues d'un seul animal, souvent d'un mâle. On obtient alors des mâles, et une population de mâles ne fait pas une population.

Leur solution est directe. Sur des embryons de souris mâles obtenus par clonage, ils ont employé **CRISPR*** non pas pour corriger un gène mais pour éliminer le chromosome Y en entier. L'embryon poursuit son développement en femelle, génétiquement identique au mâle d'origine à ce chromosome près. Ishiuchi a comparé le résultat à de la science-fiction, et la formule est moins emphatique qu'elle n'en a l'air : jusqu'ici, changer le sexe d'un clone supposait de bricoler l'expression de gènes précis, pas de retirer un chromosome complet d'un embryon en train de se former.

> **Le sexe, un chromosome et quelques gènes.** Chez les mammifères, le chromosome Y ne contient presque rien d'essentiel hors de la détermination du sexe et de la fabrication des spermatozoïdes. C'est ce qui rend son ablation concevable là où retirer n'importe quel autre chromosome serait létal.

L'application visée est la conservation. Le zoo de San Diego conserve dans ses « zoos congelés » des cellules de plus de **1 300 espèces**, prélevées parfois il y a quarante ans sur des animaux morts depuis longtemps. Le clonage a déjà tiré de ces congélateurs des putois à pieds noirs et des chevaux de Przewalski, avec un objectif qui n'est pas de fabriquer des animaux mais de réinjecter dans des populations minuscules une diversité génétique disparue. Pouvoir choisir le sexe des clones lève une contrainte réelle sur ces programmes.

Sur la faisabilité, une seule donnée suffit à calmer l'enthousiasme, et elle vient d'un échec célèbre. Pour tenter de ressusciter le bouquetin des Pyrénées, éteint en 2000, les chercheurs avaient créé **439 embryons**. Une seule chevrette est née, morte quelques minutes plus tard d'une malformation pulmonaire. Le clonage par transfert de noyau reste, trente ans après Dolly, une technique à très faible rendement, dont les rares survivants portent souvent des anomalies de développement. Rien dans le travail japonais ne change cette base ; il ajoute une capacité, il ne répare pas la technique.

L'AUTRE BOUT DE LA DISCUSSION

C'est le même reportage qui enchaîne sur une proposition d'une tout autre nature, portée par le fondateur d'une jeune entreprise de biotechnologie : cultiver des clones humains **dépourvus de cerveau**, donc incapables de conscience et de douleur, comme source d'organes parfaitement compatibles avec le donneur de cellules. L'idée circule dans le milieu depuis quelques mois et mérite d'être examinée froidement, parce que c'est le seul traitement qui la vide de son romanesque.

Sur la faisabilité, le constat est net : personne ne sait faire, et rien n'indique qu'on approche. Faire pousser un organisme humain complet suppose une gestation, donc soit une femme, soit un utérus artificiel qui n'existe pas au-delà de quelques semaines chez l'animal. Empêcher la formation du cerveau tout en obtenant des organes fonctionnels suppose de découpler des processus de développement qui sont étroitement liés : le système nerveux participe à la maturation du cœur, des poumons et de l'intestin. Aucune expérience publiée n'a produit un mammifère anencéphale viable jusqu'à un stade utilisable. La proposition est un raisonnement, pas un programme de laboratoire.

Sur l'éthique, l'argument favorable est réel et il faut le dire : plus de cent mille personnes attendent une greffe aux seuls États-Unis, et beaucoup meurent sur liste. L'objection principale ne porte pas sur la souffrance de l'entité cultivée, qui par construction n'en éprouverait pas, mais sur le statut qu'on lui accorde et sur la porosité de la définition. Un organisme humain sans cerveau reste un organisme humain ; décider qu'il est une ressource suppose de fixer un seuil, et l'histoire des seuils en bioéthique est celle de leur déplacement. S'y ajoute une question de justice élémentaire : une telle technologie, si elle existait, coûterait des sommes qui la réserveraient à quelques-uns, dans un domaine où la règle d'attribution est aujourd'hui l'urgence médicale.

La comparaison utile est celle des **xénogreffes**. Transplanter à l'humain des organes de porcs génétiquement modifiés est passé, en quelques années, du stade d'idée à celui de premières greffes de rein et de cœur chez des patients en impasse thérapeutique, avec des survies encore courtes mais des résultats qui progressent. C'est une voie qui existe, qui est réglementée, et qui vise le même problème. Tant qu'elle progresse, la culture de corps humains reste ce qu'elle est : une hypothèse de discussion, utile pour éprouver nos catégories, sans échéance.

CONCRÈTEMENT

Pour la conservation des espèces, l'effet est identifiable et modeste. Les programmes qui utilisent des cellules congelées pour réintroduire de la diversité génétique dans des populations réduites, comme celui du putois à pieds noirs, gagnent la possibilité de produire les deux sexes à partir d'un seul donneur, ce qui compte quand le stock disponible tient parfois à un unique animal mort il y a quarante ans. L'échéance se compte en années pour les espèces déjà clonées, et la technique reste réservée à des cas désespérés : elle ne remplace pas la protection des habitats, elle intervient quand celle-ci a échoué. Pour les greffes humaines, il faut être franc : la culture de corps sans conscience ne changera rien pour personne dans un horizon prévisible, faute de savoir mener une gestation hors du corps et de savoir découpler le développement du cerveau de celui des organes. Le lecteur qui attend un rein n'a pas à intégrer cette perspective dans ses calculs. La question qu'elle pose est en revanche déjà là, et elle se posera d'abord sur des objets plus modestes : les organoïdes cérébraux cultivés en laboratoire deviennent assez complexes pour que la question de leur statut se pose sérieusement, et c'est sur eux, pas sur des corps entiers, que les comités d'éthique travaillent en ce moment.

LEXIQUE ✳

- **CRISPR** : outil moléculaire qui coupe l'ADN à un endroit choisi, en se guidant sur une courte séquence complémentaire. Il sert d'ordinaire à désactiver ou corriger un gène ; l'employer pour supprimer un chromosome entier est un usage inhabituel.
- **Xénogreffe** : transplantation d'un organe d'une espèce à une autre. Les premiers essais humains utilisent des porcs dont on a désactivé les gènes provoquant le rejet immunitaire et les virus intégrés à leur génome.

Sources : MIT Technology Review

06 MÉDECINE

Alzheimer : une enquête met en doute les gènes protecteurs

> Ce dossier demande de tenir deux choses à la fois : des patients réellement épargnés par une maladie qui aurait dû les emporter, et un ensemble d'articles censés expliquer pourquoi, dont plusieurs figures ne tiennent pas.

Il existe en Colombie, dans le département d'Antioquia, une famille étendue sur plusieurs générations et plusieurs milliers de personnes, porteuse d'une mutation unique appelée **mutation paisa** (PSEN1 E280A). Chez ses porteurs, la maladie d'Alzheimer n'est pas un risque, c'est un calendrier : troubles cognitifs légers vers 44 ans, démence vers 49, décès vers 60. Le neurologue Francisco Lopera, mort en 2024, a passé quarante ans à documenter cette parenté, qui est devenue le laboratoire le plus précieux au monde pour étudier une forme **autosomique dominante**° de la maladie.

> **Pourquoi cette famille compte.** Une parenté d'environ 6 000 personnes, quelque 1 200 porteurs vivants recensés, une mutation unique et un âge d'apparition presque fixe : c'est la seule population où l'on sait des décennies à l'avance qui développera la maladie et quand. Tous les essais de prévention menés avant l'apparition des symptômes s'y sont appuyés.

Deux exceptions ont fait la célébrité de cette cohorte. En 2019, une femme porteuse de la mutation paisa est restée intacte jusqu'à la fin de la soixantaine, alors que son cerveau était saturé de plaques amyloïdes ; elle possédait deux copies d'une variante rare du gène APOE, dite Christchurch. En 2023, un homme a résisté jusqu'à 70 ans, avec une accumulation d'amyloïde supérieure de moitié à celle des autres porteurs mais très peu d'enchevêtrements de tau dans le cortex entorhinal ; il portait une variante inconnue du gène RELN, baptisée **Reelin-COLBOS**. Deux cas, deux gènes, et une idée qui vaut de l'argent : si une mutation protège, un médicament qui l'imite devrait protéger aussi. Joseph Arboleda-Velasquez, coauteur de ces travaux, a levé plus de 1,5 million de dollars pour une jeune entreprise, Epoch Biotech, qui développe un anticorps imitant l'effet Christchurch et en a présenté les résultats précliniques en juillet.

C'est cette construction que l'enquête publiée le 13 août par *Science* vient fragiliser. La revue dit avoir examiné plus d'un millier de documents, articles, brevets, données de financement et correspondances, et a confié les figures à trois analystes d'images, dont Elisabeth Bik et le neurologue Matthew Schrag, celui-là même qui avait déclenché en 2022 la remise en cause d'un autre pilier du domaine. Sur douze articles supervisés par Arboleda-Velasquez, la neuropsychologue Yakeel Quiroz, Lopera ou leurs proches collaborateurs, les analystes signalent des duplications ou anomalies dans trois d'entre eux, et précisément dans des figures qui soutiennent l'hypothèse expérimentale. Les trois concernent les effets bénéfiques attribués à Reelin-COLBOS chez l'humain et chez des souris modifiées, et ceux attribués à Christchurch sur des **organoïdes cérébraux**° et sur les cellules gliales. Les douze articles incluent les cinq que Epoch Biotech présente elle-même comme fondateurs de sa démarche. Interrogé, Rob Howard, spécialiste de la maladie à l'University College de Londres, constate une duplication manifeste, dans des conditions qui affectent le résultat expérimental.

> *Une image dupliquée ne prouve pas que la biologie est fausse. Elle prouve que la démonstration n'a pas été faite, ce qui, quand une industrie s'est construite dessus, revient presque au même.*

L'enquête soulève un second problème, de méthode celui-là, et il est peut-être plus dérangeant que les images. Au début du travail sur cette famille, les membres qui échappaient au déclin étaient d'emblée supposés ne pas porter la mutation paisa, et n'étaient donc pas génotypés, ce que confirme le pathologiste Diego Sepulveda-Falla. La sélection des cas protégés s'est faite ensuite, à rebours. Et une étude portant sur onze Colombiens porteurs d'une copie de Christchurch énumérait plus d'une douzaine d'explications possibles à leur trajectoire, sans que Christchurch figure dans la liste.

Il faut mesurer ce qui est en cause et ce qui ne l'est pas. Les cas cliniques eux-mêmes, ces personnes qui ont échappé pendant vingt à trente ans à une maladie génétiquement programmée, restent des faits documentés par l'imagerie, l'autopsie et le suivi. La corrélation génétique entre Christchurch et un retard d'apparition a été retrouvée dans une série indépendante publiée par le *New England Journal of Medicine* en 2024. Ce qui vacille, c'est l'étage du dessus : les expériences de laboratoire censées établir **par quel mécanisme** ces variantes protègent, et donc la justification de médicaments qui les imitent. Des généticiens sceptiques comme Alison Goate ou Michael Greicius ne contestent pas la validité de la plupart de ces travaux, mais rappellent qu'un effet obtenu sur des cellules ne se traduit pas mécaniquement par une protection chez l'humain.

Aucune institution n'a rendu de conclusion à ce stade, aucune rétractation n'a été annoncée, et des anomalies d'image relèvent parfois de l'erreur de montage plutôt que de la fabrication. Lopera, qui a réuni cette cohorte et cosigné une partie des articles concernés, est mort il y a deux ans et ne pourra pas répondre. La suite dépendra des revues et des employeurs, et elle prendra des années. Pendant ce temps, un anticorps continue d'avancer vers la clinique.

CONCRÈTEMENT

Aucun traitement disponible n'est concerné et aucun patient n'a de décision à prendre. Ce qui est en jeu est un candidat médicament encore au stade préclinique, et l'argent qui le pousse : si les expériences contestées ne se reproduisent pas, l'anticorps censé imiter l'effet Christchurch perd sa justification mécanique avant d'entrer chez l'humain, ce qui est le meilleur moment pour s'en apercevoir. La vérification, elle, sera lente : examen par les revues, enquêtes éventuelles des institutions, réponses des auteurs, l'ensemble se compte en années, pendant lesquelles le développement continue d'avancer. Le suivi de la famille colombienne et les essais de prévention qui s'y déroulent ne dépendent pas des figures mises en cause et se poursuivront. La leçon utilisable dépasse ce dossier et sert à lire n'importe quelle annonce biomédicale : le constat qu'une variante génétique accompagne un retard de la maladie chez des personnes réelles et l'expérience de laboratoire censée expliquer pourquoi sont deux affirmations séparées, qui peuvent tomber l'une sans l'autre, et c'est la seconde qui autorise à fabriquer un médicament.

LEXIQUE ✳

Autosomique dominante : se dit d'une maladie causée par un gène situé sur un chromosome non sexuel, et dont une seule copie mutée suffit à la déclencher. Chaque enfant d'un porteur a donc une chance sur deux d'hériter de la mutation, et s'il en hérite, il développera la maladie.

Organoïde cérébral : amas de cellules obtenu en culture à partir de cellules souches, qui reproduit en miniature une partie de l'organisation du cortex. C'est un modèle expérimental, pas un cerveau : il n'a ni vaisseaux, ni système immunitaire, ni entrées sensorielles.

Sources : Science, Nature Medicine, NEJM, Alzforum

07 MÉDECINE

Des bactéries qui dosent elles-mêmes le traitement du diabète

> L'idée n'est pas de fabriquer un médicament de plus, mais de déléguer à des bactéries la décision de le libérer, et de la leur retirer dès que la glycémie retombe.

Les traitements du diabète partagent un défaut de conception : ils sont administrés à intervalles fixes alors que le besoin, lui, varie d'heure en heure. D'où les tentatives pour construire des systèmes qui mesurent et réagissent seuls. Jusqu'ici, ces systèmes passaient par des cellules de mammifère modifiées et implantées, avec les questions de sécurité que pose toute greffe, ou bien par un déclencheur externe, lumière ou molécule, ce qui ne résout rien.

L'article publié le 12 août dans *Nature* prend une autre voie : la bactérie. Les auteurs ont inséré dans un probiotique un **circuit génétique** construit autour de HexR, un régulateur qui change de conformation en présence de sucre, couplé à un **promoteur**° synthétique. Le montage se comporte comme un interrupteur à seuil : tant que la glycémie reste normale, rien ne s'exprime ; dès qu'elle dépasse le seuil, la bactérie fabrique et sécrète le facteur thérapeutique. Le tout s'avale, colonise l'intestin de façon transitoire, puis s'élimine.

Chez la souris comme chez le singe, la glycémie est corrigée sans épisode d'hypoglycémie, ce qui est le point important : un traitement qui s'arrête tout seul est un traitement qui ne fait pas tomber le sucre trop bas. Le passage par l'intestin évite aussi l'injection, obstacle majeur d'observance dans une maladie chronique.

Les obstacles restants sont sérieux et connus. Une colonisation transitoire signifie qu'il faut réavaler régulièrement, donc une régularité de prise qu'on ne contrôle pas mieux qu'ailleurs. Les données primates sont courtes. Et un **organisme génétiquement modifié vivant** dans l'intestin d'un patient soulève des questions réglementaires que les agences n'ont encore jamais tranchées à grande échelle, à commencer par le confinement : que se passe-t-il si la bactérie persiste, ou se transfère.

CONCRÈTEMENT

Aucun diabétique n'avalera cette bactérie avant plusieurs années, et le chemin réglementaire manque autant que les données humaines. Un premier essai suppose de savoir combien de temps la souche persiste, ce qu'elle devient une fois évacuée, si elle peut transmettre son circuit à la flore intestinale du patient, et ce qui se produit si l'interrupteur se dérègle chez quelqu'un dont la glycémie varie déjà mal. Les agences n'ont pas de doctrine établie pour un organisme vivant modifié qu'on avale de façon répétée, et l'écrire prendra plus de temps que la mise au point du produit. L'intérêt du résultat tient à ce qu'il démontre : un capteur et une usine à médicament peuvent tenir dans une bactérie ordinaire, sans implant, sans injection et sans déclencheur extérieur, ce qui ouvre la même approche à toute maladie où le traitement devrait être libéré en fonction d'un signal interne mesurable. La limite se lit dans le terre reste l'observance : une colonisation transitoire oblige à reprendre le traitement régulièrement, c'est-à-dire exactement le problème que ce genre de dispositif prétend résoudre.

LEXIQUE ✳

Promoteur : séquence d'ADN placée juste avant un gène, qui commande son allumage. Modifier un promoteur revient à changer les conditions dans lesquelles un gène s'exprime, sans toucher au gène lui-même.

Sources : Nature, Nature

08 MÉDECINE

Le logiciel qui détient le dossier médical de 82 % des Américains

> Une entreprise privée du Wisconsin, dirigée depuis 1979 par sa fondatrice, s'est retrouvée en position d'infrastructure du système de santé américain. Ce qui se joue dans ces enquêtes est la question de savoir si une infrastructure peut choisir qui s'y branche.

Le **dossier médical électronique** est le logiciel dans lequel un hôpital enregistre tout : antécédents, prescriptions, résultats d'analyses, comptes rendus opératoires, facturation. C'est l'outil que le médecin a sous les yeux pendant la consultation, et c'est aussi la mémoire de l'établissement. Aux États-Unis, un plan de relance de 2009 a subventionné massivement l'informatisation des hôpitaux, avec un effet de concentration classique : quelques éditeurs ont raflé le marché, puis les hôpitaux se sont retrouvés incapables d'en changer, une migration de dossier médical coûtant des dizaines de millions de dollars et des années de travail.

Epic Systems, fondée en 1979 par **Judith Faulkner** dans le sous-sol d'un immeuble de Madison, est sortie gagnante de cette séquence. L'entreprise n'a jamais été cotée, n'a jamais fait d'acquisition, et est aujourd'hui installée sur un campus de Verona, dans le Wisconsin, dont l'architecture fantaisiste est une curiosité locale.

> **L'échelle.** Epic gère les dossiers de **57 % des lits d'hospitalisation** aux États-Unis, ses clients soignent plus de **280 millions de personnes**, et environ **82 % des Américains** ont au moins un dossier stocké chez elle. Son portail patient, MyChart, est l'interface par laquelle des dizaines de millions de gens consultent leurs résultats d'analyses.

L'enquête révélée à la mi-août par *STAT News* et l'agence Reuters émane de la **Federal Trade Commission**, l'autorité fédérale de la concurrence. Elle en est à un stade précoce, ce qui signifie qu'elle peut ne déboucher sur rien : les enquêteurs ont contacté au moins quatre personnes travaillant dans des entreprises en relation avec Epic, et abordé des demandes d'information à des acteurs du secteur des technologies de santé, portant précisément sur la manière dont Epic accorde ou refuse l'accès aux données.

Deux reproches se dégagent. Le premier concerne des accords de non-concurrence imposés aux salariés, qui leur interdiraient d'aller travailler dans une entreprise de santé concurrente, directement ou indirectement. Le second, plus lourd, porte sur l'usage de la position dominante pour empêcher des entreprises technologiques rivales d'accéder aux données de patients dont elles ont besoin pour fonctionner.

Ce second point demande d'être précisé, parce qu'il ne s'agit pas de vendre des données mais de laisser passer une requête. Depuis 2016, une loi fédérale, le **Cures Act**, interdit le **blocage d'information**°, c'est-à-dire toute pratique qui entrave sans justification l'échange de dossiers de santé électroniques. L'idée du législateur était simple : un patient qui change d'hôpital, un médecin qui reçoit un malade en urgence, une entreprise qui propose un service de suivi doivent pouvoir récupérer le dossier, quel que soit le logiciel. Cette circulation s'appelle l'**interopérabilité**, et elle passe par des réseaux d'échange auxquels Epic participe, en y étant de fait le nœud principal.

Le contentieux qui a rendu l'affaire visible date de septembre 2024. **Particle Health**, une jeune entreprise qui revend aux assureurs et aux services de santé un accès unifié aux dossiers, a assigné Epic devant le tribunal fédéral de New York, l'accusant d'utiliser son monopole sur les dossiers médicaux pour l'exclure d'un marché voisin. Epic a qualifié la plainte d'infondée et affirmé que Particle avait obtenu des dossiers sous de faux prétextes, ce que Particle dément. La procédure suit son cours : en mai 2026, le juge a contraint Epic à étendre sa production de documents jusqu'à 2021. En décembre, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a lui aussi poursuivi l'entreprise, reprochant des restrictions et des frais qui dissuaderaient les hôpitaux d'utiliser des logiciels concurrents. Un porte-parole d'Epic répond invariablement que l'entreprise est un leader de l'interopérabilité et n'a aucune pratique anticoncurrentielle.

> *Le nœud de l'affaire n'est pas de savoir si Epic partage les données, mais qui décide des conditions du partage. Quand l'arbitre détient 57 % du terrain, sa neutralité ne se présume pas, elle se vérifie.*

Il faut tenir les deux bouts. Epic a des raisons légitimes de filtrer les demandes d'accès : les réseaux d'échange de données de santé sont conçus pour les besoins du soin, et une entreprise qui y puiserait des dossiers à des fins commerciales enfreindrait les règles de confidentialité. La ligne entre protection des patients et éviction des concurrents est réelle et étroite, ce qui rend l'affaire juridiquement difficile. C'est précisément le genre de zone grise qu'une enquête de concurrence sert à éclairer.

CONCRÈTEMENT

Rien ne changera pour un patient américain à court terme, et pour un lecteur français, l'effet direct est nul. La portée est ailleurs. Le premier enjeu tangible concerne les délais et les trous dans les dossiers : quand un service d'urgences ne récupère pas les antécédents d'un patient soigné ailleurs, la conséquence n'est pas administrative, elle est clinique, et les circuits d'échange en question sont exactement ceux-là. Si l'enquête aboutit, ce qui prendra des années et reste incertain à ce stade, le remède le plus probable ne serait pas un démantèlement mais des obligations d'accès, un cadre imposé pour les conditions dans lesquelles un tiers peut se brancher sur les données. Pour les hôpitaux, l'enjeu est le coût : être captif d'un fournisseur qu'on ne peut pas quitter est ce qui permet à ce fournisseur de fixer ses prix, et une facture d'informatique hospitalière finit toujours par se retrouver dans le coût des soins. Le cas mérite enfin d'être suivi de loin pour une raison de principe : la France déploie son propre entrepôt de données de santé et son Espace Numérique de Santé, avec les mêmes questions de portabilité et de conditions d'accès pour les tiers, à un stade où elles se décident encore.

LEXIQUE ✳

Blocage d'information : dans la loi américaine, toute pratique d'un éditeur de logiciel ou d'un établissement qui entrave sans motif valable l'accès à des dossiers de santé électroniques ou leur échange. Le comportement est passible de sanctions financières depuis 2020.

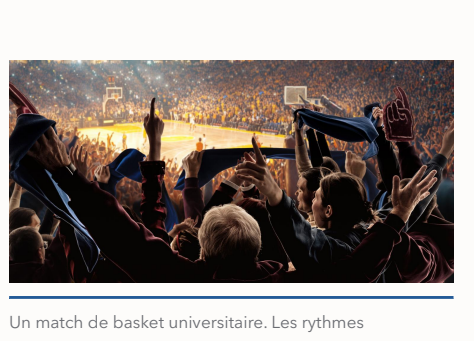
Sources : STAT News, Reuters, Particle Health

09 PSYCHOLOGIE & COMPORTEMENT

Au stade, les spectateurs synchronisent leurs cœurs

> La question de fond n'est pas sportive. Elle est de savoir pourquoi on continue de se déplacer pour voir en petit, de loin et mal, ce que la télévision montre en grand et de près.

L'expérience a eu lieu à l'université de Tsukuba, au Japon, pendant deux matchs à domicile. Soixante adultes, dont 21 femmes, majoritairement des étudiants et des riverains plutôt que des supporters passionnés, ont porté un capteur cardiaque optique et fourni de la salive avant le match, à la mi-temps et à la fin. Les chercheurs y ont mesuré l'**ocytocine**° et le cortisol, puis calculé les corrélations entre les tracés cardiaques de personnes assises dans la même zone, en testant différents décalages temporels pour repérer qui suivait qui.



Un match de basket universitaire. Les rythmes cardiaques des spectateurs voisins s'alignent pendant les phases de jeu actives. Crédit : PsyPost.

Deux effets ressortent. Les rythmes cardiaques s'alignent entre voisins pendant les phases de jeu actives, et cet alignement est associé aux sentiments d'unité avec l'équipe et d'immersion dans le match rapportés ensuite par les participants. Côté hormonal, les personnes qui arrivaient avec une ocytocine basse voient la leur monter, celles qui l'avaient haute la maintiennent, et le **cortisol** baisse chez tout le monde : le rapport entre les deux se déplace nettement du côté du lien social et à l'opposé du stress. Les participants dont l'ocytocine était la plus élevée sont aussi ceux qui déclarent le plus de plaisir et le plus de proximité avec les autres spectateurs.

> *L'assemblée n'est pas le décor du spectacle. Elle en est une partie mesurable, et le corps la mesure avant que la personne ne s'en aperçoive.*

Les réserves sont posées par les auteurs eux-mêmes, et elles sont larges. Le protocole est observationnel, sans condition contrôle : ils ont volontairement préservé l'expérience naturelle du match plutôt que de la contraindre. Le cortisol baisse spontanément en soirée, ce qui peut expliquer une partie du résultat. L'ocytocine salivaire est un indicateur commode mais discuté, dont le lien avec les concentrations cérébrales n'est pas établi. Enfin, il s'agit de jeunes adultes lors d'un événement universitaire de taille modeste, pas d'une finale dans un stade de 60 000 places.

Ce qui reste est tout de même une piste solide : ce qu'on va chercher dans une salle, c'est **l'alignement des corps**, et il ne se transmet pas par un flux vidéo.

CONCRÈTEMENT

Personne n'a besoin d'une étude pour aller au stade, et celle-ci ne prescrit rien. Ce qu'elle apporte est un argument mesurable dans une discussion très matérielle : salles, clubs et organisateurs vendent une place plus cher qu'un abonnement de diffusion, pour une expérience que l'image en haute définition rend en apparence supérieure, et ils justifient l'écart par des mots vagues comme l'ambiance. Si l'essentiel de ce qu'on achète est un alignement physiologique avec ses voisins, alors la densité du public, le fait de placer côte à côte des gens qui vivent le match de la même manière et le maintien de zones compactes comptent davantage que la qualité de la vue, ce qui va à rebours de la tendance commerciale actuelle, faite de sièges plus larges, plus espacés et de loges cloisonnées. La démonstration reste fragile, protocole observationnel sans groupe témoin, soixante personnes, salle universitaire, et ne dit rien d'une finale à 60 000 places. À l'échelle individuelle, la conclusion honnête tient en une phrase : la sensation d'avoir partagé quelque chose n'est pas une reconstruction d'après-match, elle se lit sur le rythme cardiaque pendant le jeu.

LEXIQUE ✳

Ocytocine : hormone produite par l'hypothalamus, associée à l'attachement, à la confiance et au sentiment d'appartenance à un groupe. Sa mesure dans la salive est pratique mais indirecte, et son interprétation reste débattue.

Sources : PsyPost

10 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

On a tenté de refaire 2 200 articles d'IA, la moitié tient

> Ces articles ne sont pas des objets de curiosité académique : ils servent de fondations aux produits d'IA que tout le monde utilise. Savoir ce qui, dedans, résiste à la vérification, personne ne l'avait mesuré à cette échelle.

Il faut d'abord dire ce que « reproduire un article » veut dire, parce que le mot induit en erreur. Un article de recherche en apprentissage automatique se termine presque toujours par des affirmations chiffrées : notre méthode atteint tel score sur telle base d'images, elle divise par deux le coût de calcul, elle bat telle méthode concurrente de trois points. Reproduire, c'est repartir du texte de l'article et, éventuellement, du code que les auteurs ont publié, refaire l'expérience sur ses propres machines, et regarder si le nombre annoncé apparaît. Rien de plus.

Cela paraît trivial. Ça ne l'est jamais. Le code publié est souvent incomplet, les versions de bibliothèques ont changé, les données d'entraînement ne sont pas toujours accessibles, les réglages décisifs sont parfois absents du texte, et un entraînement coûte des heures de processeur graphique que le vérificateur doit payer. C'est pourquoi, dans les faits, presque personne ne vérifie. Un article est relu par trois pairs qui lisent le texte, jugent la méthode plausible, et rendent leur avis en quelques heures. Refaire l'expérience ne fait pas partie du contrat.

> **ICML.** L'*International Conference on Machine Learning* est, avec NeurIPS et ICLR, l'une des trois grandes conférences mondiales de l'apprentissage automatique. En informatique, la conférence remplace la revue : c'est là que se publie l'essentiel de la recherche, et l'édition 2026 a accepté 6 352 articles.

L'opération montée par Hugging Face part de l'idée qu'un obstacle vient de tomber. Les agents de codage, ces assistants capables de lire un dépôt, d'installer les dépendances, de corriger une erreur d'exécution et de relancer un entraînement, rendent envisageable un travail que sa fastidieuse mécanique interdisait. Du 15 juillet au 2 août 2026, **1 221 participants** ont donc pris des articles d'ICML 2026 et lâché dessus des agents, Claude Code, Codex, Cursor et d'autres, chacun disposant de vingt dollars de crédits de calcul. Chaque tentative devait produire un journal de bord public. Il y en a eu 6 816, portant sur **2 226 articles**, soit 34 % du programme de la conférence. Les affirmations à tester, extraites des résumés, ont été comptées et jugées une par une : 35 908 au total, chacune classée vérifiée, falsifiée, jouet ou non concluante par un modèle de jugement automatique.

Le résultat mérite d'être lu lentement, parce que les deux lectures possibles sont également vraies. **51 % des articles**, soit 1 103, ont vu au moins une de leurs affirmations confirmée ; 266 ont été reproduits intégralement, 632 partiellement sans qu'aucune affirmation soit démentie. Au total, 3 978 affirmations individuelles ont tenu. À l'autre bout, **23 % des articles**, soit 496, portent au moins une affirmation contestée ou démentie : 49 sont entièrement falsifiés, et 242 ont reçu des verdicts contradictoires de la part d'équipes indépendantes travaillant chacune de son côté. Le reste se répartit entre 502 articles reproduits seulement à l'échelle jouet°, sur des données minuscules qui ne prouvent rien du passage à l'échelle, et 280 dont on ne sait pas conclure.

> *Une conférence de premier plan, et sur les articles qu'on a réussi à tester, un sur cinq ne se laisse pas confirmer. Ce n'est pas un scandale de fraude, c'est un défaut de vérification.*

Les quatre falsifications que les organisateurs décrivent en détail sont instructives, parce qu'aucune ne ressemble à une tricherie. Une démonstration mathématique qui se casse à une étape précise. Une fonction de coût décrite dans le texte qui n'est pas celle qu'implémente le code publié. Une mesure de performance gonflée par des **jetons de remplissage**°, ces symboles vides ajoutés pour aligner les longueurs de séquence et que le calcul du score comptait comme des réponses correctes. Autrement dit : des erreurs, du décalage entre ce qu'on croit avoir écrit et ce qu'on a exécuté, et une métrique mal fichue. Les trois maladies ordinaires du travail scientifique, invisibles à une relecture sur texte.

Les 242 articles à verdicts contradictoires sont peut-être le chiffre le plus important du lot. Deux équipes, deux résultats opposés sur le même article : cela signifie qu'un détail non écrit fait la différence, et donc que le résultat, même vrai, n'est pas transmissible en l'état. C'est précisément le problème que la publication scientifique est censée résoudre.

L'exercice a aussi produit une leçon sur les agents eux-mêmes, que les organisateurs formulent sans détour : l'exécution purement automatique bute sur des limites réelles. Il a fallu des humains pour orienter les agents quand ils s'enlisaient et pour trancher les critères subjectifs, la qualité d'une image générée par exemple, qu'aucun score ne capture. L'agent réduit le coût du travail ingrat, il ne remplace pas le jugement.

CONCRÈTEMENT

La chaîne qui va d'un article de conférence à un produit est plus courte qu'on ne l'imagine, et c'est ce qui donne à ces chiffres leur portée. Une technique d'entraînement présentée en juillet se retrouve, quelques mois plus tard, dans la bibliothèque logicielle qu'un ingénieur importe en trois lignes, puis dans l'application d'une entreprise, sans que quiconque, à aucune étape, ait refait l'expérience d'origine. Un article dont le gain annoncé ne se reproduit pas ne fait pas planter de système : il fait perdre du temps, oriente des équipes vers des impasses coûteuses, et fausse les comparaisons sur lesquelles reposent les choix techniques. Pour un lecteur non spécialiste, la conséquence directe tient en une phrase de prudence : quand une annonce d'IA cite une performance issue d'un article récent, ce chiffre a une chance sur deux de n'avoir jamais été vérifié par personne d'autre que ses auteurs. À plus long terme, l'exercice ouvre une possibilité qui n'existait pas : si reproduire coûte désormais vingt dollars et une nuit de calcul au lieu d'un mois de doctorant, la vérification systématique devient tenable, et les conférences pourraient l'exiger avant publication. Rien n'indique pour l'instant qu'elles le feront, et l'expérience aura pour l'essentiel servi à mesurer l'ampleur d'un problème que le milieu connaissait sans le chiffrer.

LEXIQUE ✳

Échelle jouet : version très réduite d'une expérience, sur un petit modèle et peu de données, qui tourne en quelques minutes. Elle vérifie que le code fonctionne, pas que le résultat annoncé sur une grande échelle est exact.

Jetons de remplissage : symboles sans contenu ajoutés à la fin des textes pour que toutes les séquences d'un lot aient la même longueur, contrainte technique du calcul en parallèle. Ils doivent être exclus de toute mesure de performance, ce que le code oublie parfois de faire.

Sources : Hugging Face

11 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Claude signe désormais tout ce qu'il touche

> Le filigrane sur une image est une vieille idée. Sur du texte, il n'y a rien où le cacher : ni pixels, ni métadonnées qui survivent, ni caractères invisibles qu'un éditeur ne supprime. La solution retenue consiste à cacher la marque dans les choix de mots eux-mêmes.

Un modèle de langage écrit en choisissant, à chaque pas, le mot suivant parmi plusieurs candidats presque équivalents. Cette marge de manœuvre est le support du filigrane. La technique retenue par Anthropic, une version de **SynthID-Text** développée par Google DeepMind, consiste à orienter ce choix à l'aide d'une clé secrète : à chaque position, certains candidats sont légèrement favorisés, selon un motif que seul le détenteur de la clé sait reconstituer. Aucun de ces choix pris isolément n'est anormal, et le texte reste parfaitement naturel. Mais sur quelques centaines de mots, l'accumulation devient une signature statistique reconnaissable.

Illustration accompagnant l'annonce du filigrane. Crédit : Ars Technica.

L'avantage sur les méthodes précédentes est décisif : la marque fait partie du texte, elle voyage donc avec lui. Copier-coller dans un traitement de texte, un courriel ou un formulaire ne l'enlève pas, là où les caractères de largeur nulle et les métadonnées disparaissent au premier changement de format. Pour les fichiers, Anthropic ajoute par ailleurs des métadonnées de provenance signées au format **C2PA**°, qui, elles, s'effacent en réenregistrant le fichier.

La mesure s'applique aux modèles lancés à partir du 2 août 2026, sur toutes les surfaces du produit, interface, interface de programmation et partenaires cloud. Elle a été déclenchée par l'**article 50 du règlement européen sur l'intelligence artificielle**, qui impose de rendre identifiables les contenus produits par une machine, mais elle est appliquée partout dans le monde, au niveau du modèle, sans possibilité de désactivation.

Ce que la marque ne dit pas est aussi important que ce qu'elle dit. Elle **prouve un passage, pas une paternité**. Un texte écrit par un humain puis simplement retouché par le modèle en ressort marqué, ce qui a valu à l'annonce sa comparaison avec une lettre écarlate : le signal ne distingue ni qui a eu les idées, ni quelle proportion a été générée, ni si le résultat a été retravaillé ensuite. Il faut par ailleurs de la matière : les passages courts passent sous le seuil de détection. Une paraphrase appuyée ou une traduction effacent le signal, puisqu'elles refont tous les choix de mots. Et le code s'en tire mieux que la prose, faute d'**entropie**° : quand il n'existe qu'une seule bonne façon d'écrire une ligne, il n'y a pas de marge où cacher quoi que ce soit, et le passage d'un formateur automatique achève d'effacer ce qui restait.

Reste le paradoxe de la détection, relevé par plusieurs chercheurs interrogés par *Nature*, qui doutent que le dispositif freine la production industrielle de texte médiocre. Un outil de vérification public et gratuit permet à n'importe qui de tester ses tentatives d'effacement jusqu'à ce qu'elles réussissent. Un outil payant ou réservé rend impossible la vérification indépendante, c'est-à-dire précisément l'usage qui justifiait le filigrane. Les deux options s'excluent, et personne n'a proposé de troisième voie.

CONCRÈTEMENT

Tout texte passé par un modèle Anthropic récent en ressort marqué, y compris un texte écrit par un humain puis simplement corrigé, sans que l'auteur en soit informé ni puisse s'y opposer. Pour qui rédige avec ces outils dans un cadre où leur usage est encadré, mémoire universitaire, copie d'examen, livrable client, la précaution utile consiste à ne pas confondre la marque et la faute : elle atteste un passage, pas une paternité, et déclarer l'usage à l'avance coûte moins cher que de l'expliquer après coup. Côté vérification, l'effet pratique est aujourd'hui nul pour le public, puisque le détecteur n'est pas ouvert : un enseignant ou un employeur ne peut rien tester, tandis que celui qui veut effacer la marque y parvient en traduisant, en paraphrasant ou en restant bref. Le dispositif sert donc d'abord au détenteur de la clé, c'est-à-dire à l'entreprise et aux régulateurs européens qui l'ont réclamé, et il faut le lire comme un instrument de conformité plutôt que comme un outil de détection à l'usage de tous. Les développeurs, eux, ne sont pas concernés en pratique : le code n'offre pas assez de choix de formulation pour porter une signature, et le premier passage d'un formateur automatique efface ce qui subsistait.

LEXIQUE ✳

C2PA : norme technique de traçabilité des contenus, portée par un consortium réunissant fabricants d'appareils photo, éditeurs de logiciels et médias. Elle attache à un fichier un historique signé cryptographiquement de sa création et de ses modifications.

Entropie : mesure de l'incertitude d'un choix. Elle est élevée quand de nombreuses suites différentes sont également plausibles, et proche de zéro quand une seule l'est. Un filigrane statistique a besoin d'entropie pour exister.

Sources : Ars Technica, Nature, TechCrunch

12 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Une police de caractères qui empoisonne les robots

> La matière première est devenue plus disputée que les modèles. Trois épisodes de la même semaine montrent jusqu'où va le rapport de force.

Le premier tient dans une astuce typographique. **ShieldFont**, publiée fin juillet en logiciel libre par les designers Isaque Seneda et Gabriel Abrucio, exploite le mécanisme de substitution de glyphes des polices modernes, celui qui sert normalement aux **ligatures**°. Le navigateur affiche au lecteur humain le texte voulu ; le code source de la page, lui, contient d'autres mots. Un aspirateur qui lit le HTML brut, ce que fait l'immense majorité d'entre eux, récolte donc autre chose que ce qui est écrit à l'écran.

Le réglage est plus fin qu'il n'y paraît. Vingt-quatre règles décident quels mots remplacer, une liste de 113 termes protégés met à l'abri les articles, pronoms, prépositions et auxiliaires, et les substitutions visent les noms, adjectifs, adverbes et numéraux. Résultat : 24,4 % des mots sont modifiés, et plus de 90 % des pages ainsi traitées sont écartées par les filtres de qualité automatiques des collecteurs. Trois issues sont possibles, et toutes conviennent à l'éditeur : le sens est dissimulé, la page est rejetée avant d'entrer dans le corpus, ou bien elle y entre en y semant de fausses associations. Le prix à payer est réel : moteurs de recherche, lecteurs d'écran, copier-coller et outils de traduction lisent eux aussi le code source, et trébuchent pareillement. Un collecteur déterminé pourrait afficher la page et la relire par reconnaissance optique, mais cela coûte infiniment plus cher que d'aspirer du texte.

Numérisation industrielle. Le scan destructif consiste à couper le dos des ouvrages avant de les passer en machine. Crédit : Ars Technica.

Le deuxième épisode se passe chez les libraires d'ancien. Des professionnels des Pays-Bas, d'Allemagne, de Suisse et d'Espagne signalent depuis des mois des commandes en gros portant sur des titres pointus et parfois quasi introuvables. Pieter de Vries, libraire à Haarlem, a d'abord pris pour une tentative d'escroquerie une demande portant sur près de 3 000 titres, émanant d'une société basée à Singapour. Le soupçon des libraires porte sur la suite : la **numérisation destructive**, qui consiste à trancher le dos des ouvrages pour les passer en machine feuille à feuille, puis à broyer le papier. C'est plus rapide et bien moins cher que la numérisation soignée. Et c'est juridiquement le chemin le plus sûr depuis la décision rendue en juin 2025 par le juge fédéral William Alsup dans l'affaire *Bartz contre Anthropic* : numériser des livres légalement achetés pour entraîner un modèle relève du **fair use**°, à condition de ne pas créer d'exemplaire supplémentaire. Acheter, scanner, détruire satisfait la condition à la lettre.

Le troisième épisode se passe sur Twitch, où les contenus des créateurs alimentent des modèles d'Amazon depuis des années. La plateforme vient d'ouvrir une option de retrait, en indiquant que les contenus produits par les utilisateurs pourront servir aux futures améliorations de ses modèles génératifs. Un retrait, donc, pas une adhésion : la valeur par défaut reste l'exploitation.

> *Trois affaires, une même bascule : l'objet de la convoitise n'est plus le modèle, c'est ce qu'on lui donne à lire, et il n'existe presque nulle part de règle exigeant qu'on demande d'abord.*

CONCRÈTEMENT

Pour qui publie sur le web, ShieldFont existe aujourd'hui, s'installe en quelques minutes et se paie tout de suite : moteurs de recherche, lecteurs d'écran des personnes aveugles, copier-coller et traduction automatique lisent le même code source que les aspirateurs et trébuchent de la même façon. Le procédé convient à des pages qu'on ne veut pas lues par des machines et où l'on accepte de perdre l'audience qui en dépend ; il est mal choisi partout où l'on a besoin d'être trouvé. Pour les créateurs de contenu en ligne, texte littéraire, archive en ligne, et reste inutilisable sur un site qui vit de sa visibilité. Pour un créateur Twitch, l'action prend une minute et vaut d'être faite maintenant : l'option de retrait vient d'apparaître, elle n'annule rien de ce qui a déjà servi à entraîner les modèles d'Amazon, et le défaut demeure l'exploitation. Pour les auteurs et les éditeurs, la nouvelle est plus dure : depuis la décision Alsup, acheter légalement un exemplaire, le trancher, le numériser et broyer le papier constitue le chemin juridiquement le plus sûr, donc celui qui va se généraliser, sans qu'aucune rémunération ne revienne à l'ayant droit. Ce qui se détruit là est physique et porte souvent sur des titres qui n'existaient déjà qu'à quelques centaines d'exemplaires.

LEXIQUE ✳

Ligature : dans une police de caractères, règle qui remplace une suite de signes par un dessin unique, comme le « fi » soudé des livres imprimés. La technique permet, plus généralement, d'afficher autre chose que ce que contient le fichier.

Fair use : doctrine du droit américain autorisant certains usages d'une œuvre protégée sans accord de l'auteur, quand l'usage est jugé suffisamment transformateur. Elle n'a pas d'équivalent direct en droit français, qui procède par exceptions limitativement énumérées.

Sources : Ars Technica, Ars Technica, Fortune, Ars Technica

13 ESPACE & PHYSIQUE

Les petites lunes de Neptune sont les débris d'un carnage

> Neptune possède une lune énorme qui tourne à l'envers, et une poussière de petites lunes. Cette asymétrie est un indice de scène de crime depuis longtemps. Il manquait la preuve matérielle.

Le système de Neptune ne ressemble à aucun autre. Triton représente à lui seul plus de 99 % de la masse de tous les satellites de la planète, et il tourne dans le sens rétrograde, à contresens de la rotation de Neptune, sur une orbite fortement inclinée. Aucun satellite formé sur place, dans le disque de matière entourant une planète naissante, ne peut avoir cette orbite. Triton vient donc d'ailleurs : c'est un **objet de la ceinture de Kuiper** capturé, sans doute au terme d'une rencontre où il faisait partie d'un couple, son compagnon emportant l'excès d'énergie en repartant.

Une capture de cette taille ne se fait pas discrètement. Le nouvel arrivant, sur une orbite d'abord très allongée, aurait balayé les lunes préexistantes pendant des millions d'années, les faisant entrer en collision les unes avec les autres jusqu'à les réduire en gravats. Les petites lunes actuelles et les anneaux seraient alors une seconde génération, recomposée à partir des débris. Le scénario est cohérent, il explique aussi l'orbite bizarrement excentrique de Nereide, mais jusqu'ici personne n'avait de matière à examiner.

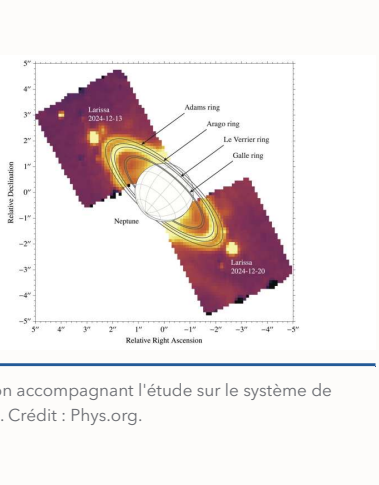


Illustration accompagnant l'étude sur le système de Neptune. Crédit : Phys.org.

C'est ce qu'apporte l'étude publiée dans *Science Advances* par l'équipe de M. Ryleigh Davis, à partir du spectrographe proche infrarouge du télescope spatial James-Webb pointé sur Larissa et Galatée, deux petites lunes intérieures, et sur les anneaux. Les spectres montrent des **phyllosilicates**° riches en magnésium, c'est-à-dire des minéraux argileux, ceux qui ne se forment qu'au contact prolongé d'eau liquide. Et ils ne montrent **aucune glace d'eau en surface**, ce qui est franchement anormal pour des corps à moins de 50 kelvins situés dans le système solaire externe, où la glace est la règle.

Les deux observations se tiennent. Des argiles se fabriquent dans l'intérieur tiède d'un corps assez gros pour avoir subi une **différenciation**° et pour avoir retenu de la chaleur : autrement dit, ces surfaces ne sont pas des surfaces primitives, ce sont des entrailles mises à nu. Les petites lunes et les anneaux seraient faits de l'intérieur d'anciennes lunes disloquées, et non de la matière originelle du disque. À l'appui du raisonnement, Nereide, elle, montre bien de la glace d'eau cristalline, ce qui interdit d'attribuer tous ces matériaux argileux à une origine kuipérienne commune.

Il reste des interprétations concurrentes, et une seule campagne d'observation ne clôt pas un débat vieux de quarante ans. Mais la logique s'est inversée : la capture de Triton n'est plus l'hypothèse qui explique une bizarrerie orbitale, elle devient celle qui rend compte de la composition chimique de tout ce qui reste autour de la planète.

CONCRÈTEMENT

Aucune application, et autant l'écrire simplement, savoir de quoi sont faites deux lunes minuscules à quatre milliards et demi de kilomètres ne changera rien à la vie de personne. La portée du résultat se situe dans la façon dont se décident les prochaines missions. Neptune est la seule planète du système solaire à n'avoir jamais reçu d'orbiteur, le survol de Voyager 2 en 1989 constituant encore tout ce que l'on possède, et les projets d'y retourner se disputent depuis quinze ans un financement qui dépend de ce qu'on espère y trouver. Un système décrit comme un champ de ruines recomposé change l'argumentaire : ces débris donnent accès sans forage à l'intérieur d'anciennes lunes, donc à la composition profonde de corps venus de la ceinture de Kuiper, ce qu'aucune surface intacte ne permet d'observer. L'arbitrage se joue dans les budgets des agences, et le calendrier ne se règle pas à la demande, les trajectoires les moins coûteuses vers Neptune supposant une assistance gravitationnelle de Jupiter dont les fenêtres ne reviennent que tous les douze ans environ.

LEXIQUE ✳

Phyllosilicate : famille de minéraux à structure en feuillets, dont font partie les argiles. Sur un corps glacé, leur présence signale que de l'eau liquide a séjourné assez longtemps pour transformer la roche.

Différenciation : processus par lequel un corps assez massif et assez chaud se sépare en couches, les matériaux denses migrant vers le centre et les légers vers la surface. Une lune différenciée a donc un intérieur de composition très différente de son écorce.

Sources : Phys.org, Science Advances

14 ESPACE & PHYSIQUE

Faire fondre du diamant à un térapascal

> Le diamant est à la fois l'enveloppe des cibles de fusion et, selon toute vraisemblance, une forme de pluie à l'intérieur d'Uranus et de Neptune. Dans les deux cas, tout dépend de la température exacte à laquelle il cède.

L'expérience a été menée sur l'installation laser Omega du laboratoire de l'université de Rochester par une équipe du Lawrence Livermore National Laboratory. Des échantillons minuscules de diamant ont été comprimés par choc laser jusqu'à environ **un térapascal**, soit trois fois la pression régnant au centre de la Terre et davantage qu'au cœur des géantes de glace, à des températures supérieures à celle de la surface du Soleil.

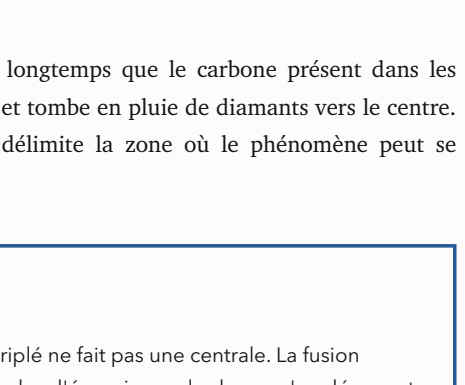


Illustration accompagnant l'étude sur la fusion du diamant. Crédit : Phys.org.

Le progrès n'est pas dans la pression atteinte, mais dans la mesure. C'est la première fois qu'un diamant choqué est suivi par diffraction de rayons X jusqu'à la fusion, ce qui donne accès à l'arrangement des atomes lui-même, et non à des indices indirects. Diffraction, température, densité et réflectivité optique ont été enregistrées en quelques milliardièmes de seconde, avant que l'état comprimé ne se dissipe. Deux désaccords tombent d'un coup : l'écart d'environ 20 % qui séparait les expériences des simulations quantiques sur la température de fusion, et la question d'une phase cristalline intermédiaire, que ces mesures excluent. Sous choc unique, le diamant reste piégé dans sa structure de diamant, puis fond directement.

La conséquence pratique concerne la **fusion par confinement inertiel**°. Dans ces installations, le combustible est enfermé dans une capsule de diamant que des lasers écrasent. Les mesures suggèrent qu'un premier choc légèrement plus lent ferait fondre entièrement la capsule tout en laissant le combustible plus compressible, ce qui, selon les modèles, pourrait **tripler le gain**° énergétique, à condition de maîtriser les autres sources de dégradation, ce qui est précisément la difficulté du domaine depuis quarante ans.

L'autre conséquence est planétaire. On soupçonne depuis longtemps que le carbone présent dans les manteaux d'Uranus et de Neptune cristallise en profondeur et tombe en pluie de diamants vers le centre. Savoir à quelle température exacte ces cristaux fondent délimite la zone où le phénomène peut se produire, et donc les modèles thermiques de ces planètes.

CONCRÈTEMENT

Personne ne branchera une prise sur ce résultat, et un gain triplé ne fait pas une centrale. La fusion inertielle produit aujourd'hui, dans ses meilleurs tirs, un peu plus d'énergie que les lasers n'en déposent sur la cible, ce qui reste très loin du compte dès qu'on additionne l'électricité consommée par l'installation entière, et une expérience réussie toutes les quelques heures ne ressemble en rien à un réacteur, qui devrait en enchaîner plusieurs par seconde pendant des mois. Ce que la mesure change est immédiat et modeste : elle indique une consigne de mise en forme d'impulsion, un premier choc légèrement plus lent, qui s'essaie dès la prochaine campagne de tirs sans construire quoi que ce soit, et elle supprime un désaccord de 20 % entre expériences et simulations que les équipes corrigeaient jusqu'ici à la main. Le versant planétaire est purement cognitif, et daté : la prochaine mission vers une géante de glace ne partira pas avant les années 2030, et ces températures de fusion serviront alors à interpréter ce qu'elle mesurera du flux de chaleur et du champ magnétique.

LEXIQUE ✳

Fusion par confinement inertiel : méthode consistant à comprimer très brutalement une bille de combustible avec des lasers, jusqu'à ce que les noyaux fusionnent, avant que la matière n'ait le temps de se disperser. Elle s'oppose au confinement magnétique des tokamaks.

Gain : rapport entre l'énergie libérée par les réactions de fusion et l'énergie apportée à la cible. Un gain supérieur à 1 signifie que la cible rend plus qu'elle n'a reçu, ce qui ne dit encore rien du rendement de l'installation entière.

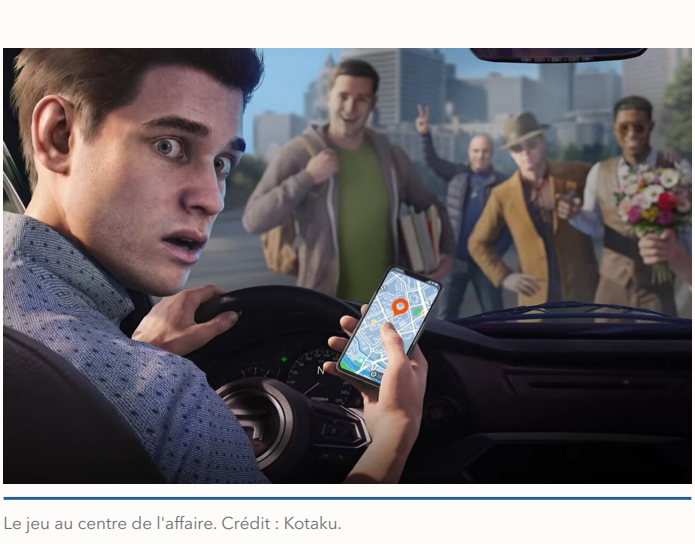
Sources : Phys.org, Nature Physics

15 CULTURE & INDUSTRIES CRÉATIVES

La scénariste, le patron et la définition du mot remplacer

> L'épisode a été traité comme une querelle de personnes. Ce qu'il documente est plus utile : la façon dont un studio peut nier avoir remplacé quelqu'un tout en confirmant, dans le même mouvement, avoir automatisé son travail.

Le 11 août, Saber Interactive, studio connu pour *Warhammer 40 000: Space Marine 2*, met en ligne la bande-annonce de *Rideshare Stimulator*, un jeu de conduite de véhicule avec chauffeur. Le lendemain, Stella Sacco, ancienne scénariste principale du projet, affirme publiquement avoir été retirée du jeu pour que **ChatGPT** en écrive la suite des textes, mises à jour prévues comprises, et que la page Steam ne le signale pas.



Le jeu au centre de l'affaire. Crédit : Kotaku.

Le service de presse dément d'abord en bloc : ni Saber ni Unigine n'ont remplacé de scénariste par une IA, sur ce jeu ni sur aucun autre. Le studio précise dans la foulée que l'intrigue principale, les personnages et les dialogues restent écrits par des humains, tout en indiquant que l'IA servira pour les dialogues, « le nombre de passagers dans le jeu étant infini ». Puis le directeur général, Matt Karch, s'exprime en son nom propre, sur un registre inattendu : « Stella qui ? J'ai dû demander à Claude, je ne lui ai jamais parlé et ne l'ai jamais vue. » Il ajoute qu'elle a été remplacée par quelqu'un de plus talentueux, et qu'il aurait franchement été heureux de la remplacer par une IA.

La réponse devient virale en vingt-quatre heures, jusqu'à une lecture théâtralisée sur le plateau de Giant Bomb. Le 13 août, Saber met à jour la **déclaration d'usage d'IA** de sa page Steam. On y apprend le détail : outils génératifs employés pour les voix, pour une partie des musiques diffusées à la radio dans le jeu, pour des morceaux de la **localisation**[*], et pour la génération des missions de passagers dans le mode libre optionnel. Le studio assume, estimant que l'IA peut et doit contribuer à façonner l'expérience des joueurs. Le 15 août, Karch adresse à Sacco des excuses privées, qu'elle rend publiques en les acceptant, en soulignant qu'elle avait dit la vérité depuis le début.

> *Personne n'a menti. La scénariste dit que son travail a été confié à une machine ; le studio dit qu'il n'a licencié personne pour mettre une machine à sa place. Les deux phrases décrivent la même semaine.*

C'est là que l'affaire cesse d'être anecdotique. La catégorie « remplacé par une IA » ne décrit pas ce qui se passe réellement dans les studios. Ce qui est remplacé, ce n'est pas un poste, c'est **le périmètre d'un poste** : les dialogues secondaires, les variantes, les textes de mise à jour, ce contenu de volume qui faisait vivre les auteurs juniors et permettait aux seniors de rester employés entre deux projets. Un studio peut donc dire vrai en affirmant n'avoir remplacé personne, et vrai encore en annonçant des passagers en nombre infini.

Le second enseignement porte sur la transparence. Valve impose depuis janvier 2024 aux éditeurs de déclarer sur la fiche du jeu l'usage d'IA générative, en distinguant ce qui est produit à l'avance de ce qui est généré en cours de partie. Le dispositif existait donc bien avant l'affaire. Il n'a été renseigné correctement qu'après trois jours de scandale public, ce qui indique assez précisément ce qui le fait fonctionner.

CONCRÈTEMENT

Pour un auteur de jeu vidéo, l'enseignement utilisable porte moins sur les licenciements que sur les contrats. Ce qui s'automatise en premier est le contenu de volume, dialogues secondaires, variantes, textes de mises à jour, c'est-à-dire la part payée à la ligne ou au forfait qui faisait vivre les auteurs juniors et occupait les seniors entre deux productions ; une clause qui définit le périmètre confié et ce qu'il advient s'il est généré protège mieux qu'une promesse de ne remplacer personne, laquelle peut être tenue à la lettre pendant que le travail disparaît. Pour un joueur, l'outil existe déjà et il est gratuit : la déclaration d'usage d'IA figure sur chaque fiche Steam depuis janvier 2024, elle distingue ce qui est produit à l'avance de ce qui est généré en cours de partie, et elle se lit avant l'achat. L'épisode enseigne aussi comment la lire, puisqu'il aura fallu trois jours de scandale public pour qu'elle devienne exacte : c'est une déclaration sur l'honneur, pas un contrôle, et elle vaut ce que vaut la pression exercée sur l'éditeur.

LEXIQUE ✳

Localisation : dans le jeu vidéo, ensemble du travail d'adaptation d'un titre à un marché, qui va bien au-delà de la traduction : références culturelles, humour, unités, contraintes de place à l'écran, doublage et conformité aux règles locales.

Sources : Kotaku, Eurogamer, GamesIndustry.biz, GameSpot

16 POST-PROD & MUSIQUE

Le vibe coding débarque dans les plugins audio

> Chaque semaine apporte son lot de nouveautés gratuites et payantes, en quantité inédite. Cette abondance a une cause technique précise, et des conséquences très concrètes pour qui installe ces plugins dans des sessions de travail.

Le terme de *vibe coding* désigne une façon de programmer où l'on décrit ce qu'on veut à un modèle de langage, qui écrit le code, qu'on corrige en dialoguant plutôt qu'en tapant. Appliqué à l'audio, cela touche un domaine réputé hostile aux amateurs : il faut connaître le traitement du signal, tenir le **temps réel**[*] sans jamais faire tomber la session, compiler pour plusieurs systèmes et survivre aux particularités de chaque station de travail.

Evan Mezeske, développeur du synthétiseur Anukari. Crédit : Chris Hayzel pour MusicTech.

Les témoignages recueillis par *MusicTech* dessinent trois situations différentes. Casey Kolb, patron de Lunacy Audio, décrit un effet de vitesse brutal : ses sound designers internes construisent en deux jours des produits qui auraient occupé toute l'équipe de développement pendant un an. Evan Mezeske, ancien responsable technique chez Google devenu développeur de plugin pour la première fois avec le synthétiseur physique Anukari, formule la chose autrement : il ne pouvait pas s'offrir un développeur, il pouvait s'offrir un abonnement. Il précise aussitôt le prix réel de la méthode, un millier d'échanges et un millier d'itérations pour le seul moteur de rendu 3D. Scott Young, à Hong Kong, raconte avoir contourné des difficultés d'apprentissage qui l'avaient toujours tenu à l'écart de la programmation pour publier son premier outil de mastering.

Les mêmes signalent où la méthode casse, et c'est instructif. Kolb indique que sur les algorithmes de **DSP**[*] un peu profonds, le modèle échoue ou détraque quelque chose, et que son équipe évite de l'employer sur ce qui est délicat. La raison est structurelle : un filtre peut compiler, tourner, sonner à peu près, et se tromper quand même. Un correcteur mal conçu ne plante pas, il déphase. Une saturation approximative ne prévient pas, elle salit. Ce sont exactement les défauts qu'une écoute rapide ne révèle pas et qu'une session de mixage révèle trois semaines plus tard.

> **Les gratuits de la semaine.** Takumi EQ, correcteur et saturateur multibande d'Okina Audio ; Mango, effet de glitch modulaire de FX-Mechanics ; WingMen, chorus de Morphoice avec huit modes d'inspiration Roland ; IA De-Esser d'Immanent Audio ; D-Verb et D-Lay de STVTIQ, réverbération et délai fondés sur l'algorithme de Dattorro ; Hazex, réverbération algorithmique pour macOS.

Le rapprochement avec l'explosion des VST des années 2000 vient tout seul, et il est en partie juste : la niche redevient rentable, on verra apparaître des outils bizarres, spécialisés, sans marché suffisant pour justifier un vrai budget. Il est en partie trompeur, parce qu'à l'époque le coût d'entrée filtrait, et que ce filtre a disparu. Ce qui devient rare, ce n'est plus le code, c'est **le tri**. Trois questions valent d'être posées avant d'installer : le plugin est-il maintenu par quelqu'un qui saura répondre dans dix-huit mois, se comporte-t-il correctement à des tailles de mémoire tampon différentes, et fait-il ce qu'il annonce quand on le mesure plutôt que quand on l'écoute une minute. Ce sont les mêmes questions qu'avant. Elles se posent simplement dix fois plus souvent.

CONCRÈTEMENT

C'est le sujet du numéro qui touche le plus directement une session de travail, et l'effet est déjà là. Le flux de nouveautés va continuer d'enfler, et la charge du tri bascule sur l'utilisateur, avec trois gestes qui prennent quelques minutes : vérifier que l'éditeur existe ailleurs qu'en page de téléchargement, charger le plugin à plusieurs tailles de mémoire tampon avant de lui confier un projet, et le mesurer au lieu de l'écouter, un test d'annulation entre signal traité et signal sec révélant en trente secondes un correcteur qui déphase là où l'oreille ne s'en apercevra qu'au mixage final. La règle prudente consiste à garder les outils récents pour la couleur et l'effet, et à laisser la chaîne critique, correction, dynamique, sommation, à des plugins dont le comportement est documenté depuis des années. Le vrai risque n'est pas d'installer un mauvais plugin, c'est de bâtir une session dessus et de découvrir dix-huit mois plus tard qu'il n'est plus maintenu, ne se charge plus, et emporte avec lui la possibilité de rouvrir le projet.

LEXIQUE ✳

DSP : traitement numérique du signal, c'est-à-dire les mathématiques et le code qui transforment réellement le son à l'intérieur d'un plugin, par opposition à l'interface qui l'entoure. C'est la partie difficile, et celle qui s'entend.

Temps réel : contrainte selon laquelle un plugin doit livrer son bloc d'échantillons avant l'échéance imposée par la carte son, sans exception. Un retard d'une milliseconde ne dégrade pas la qualité, il produit un craquement.

Sources : MusicTech, Bedroom Producers Blog, KVR Audio

17 POST-PROD & MUSIQUE

Un plugin qui joue des sons que votre oreille fabrique

> L'oreille interne n'est pas un microphone. C'est un amplificateur actif, non linéaire, qui déforme et qui émet. Un développeur néerlandais a fait de ce défaut un instrument.

L'oreille produit des sons. Le phénomène, appelé **émission otoacoustique**[*], sert couramment au dépistage de la surdité chez le nouveau-né : on envoie un stimulus, on écoute ce que la cochlée renvoie. Sa variante la plus spectaculaire s'obtient en envoyant simultanément deux fréquences proches. La mécanique de la cochlée, qui n'est pas linéaire, en fabrique alors une troisième, dont la fréquence vaut deux fois la première moins la seconde. On l'entend nettement, et elle n'est mesurable dans aucun signal électrique en amont du tympan. Les musiciens la connaissent depuis le XVIIIe siècle sous le nom de **son de Tartini**[*], du violoniste qui s'en servait pour vérifier la justesse de ses doubles cordes.

Ce territoire est resté difficile à explorer sans matériel de laboratoire. C'est ce que change otophon, développé par Jelle Akkerman : un plugin au format VST3 et AU, pour macOS et Windows, qui génère les deux porteuses dans la plage utile, environ 500 à 4 500 hertz, avec un oscillateur à gauche et un côté droit asservi en phase, un suivi de hauteur à sensibilité réglable, des contrôles d'attaque, de glissement et de dérive, des portes passe-bas d'inspiration ouest-américaine, ainsi que des modes bourdon et MIDI. Un rapport de fréquences de 11 pour 9 est proposé comme point de départ.

L'intérêt musical est réel, et la filiation identifiée : Maryanne Amacher a bâti une partie de son œuvre sur ces sons intérieurs, notamment *Sound Characters (Making The Third Ear)* en 1999, et Thomas Ankersmit poursuit ce travail. Ce qu'apporte un plugin, c'est de pouvoir entrer et sortir de la plage otoacoustique à l'intérieur d'une phrase musicale, donc de composer avec l'effet plutôt que de le subir.

Deux avertissements accompagnent l'objet, et le second est proprement technique. Le premier est physiologique : selon les réglages, l'expérience devient franchement désagréable, il faut ménager ses oreilles et faire des pauses. Le second est un piège de production. **Cet effet ne s'enregistre pas.** Il est fabriqué dans l'oreille de chaque auditeur, à son niveau d'écoute, avec sa cochlée : il n'apparaîtra ni sur le master, ni dans un analyseur, ni pour quelqu'un qui écoute trop bas, et il se comportera différemment d'une personne à l'autre. On ne le rend pas, on le déclenche.

CONCRÈTEMENT

L'outil est disponible tout de suite, aux formats VST3 et AU, sur macOS et Windows, si bien que la question n'est pas d'attendre une version utilisable mais de savoir où le placer. La réponse est courte : en concert, en installation, au casque, partout où l'auditeur est physiquement présent au moment où le son joue. Dans un morceau destiné à circuler, l'effet ne survit pas, il ne s'imprime pas sur le master, disparaît chez qui écoute doucement, se déplace avec la position de la tête sur enceintes et diffère d'une cochlée à l'autre, de sorte qu'un mixage validé sur ses propres oreilles ne dit rien de ce qu'entendra le public. Deux usages restent solides malgré cela : la pièce jouée en salle, où le compositeur maîtrise le niveau, et la partie électronique d'une performance où l'imprévisibilité fait partie du propos. L'avertissement physiologique n'est pas une formule de politesse, puisque les deux porteuses doivent être fortes pour que la troisième apparaisse : cela revient à travailler longtemps à niveau élevé sur des sinusoïdes, c'est-à-dire dans le régime d'écoute qui fatigue l'oreille le plus vite.

LEXIQUE ✳

Émission otoacoustique : son produit par la cochlée elle-même, conséquence du fonctionnement actif des cellules ciliées externes qui amplifient les vibrations. Leur absence signale une atteinte de l'oreille interne, d'où leur usage en dépistage néonatal.

Son de Tartini : troisième note perçue quand deux notes fortes et proches sont jouées ensemble, sans qu'aucune source ne l'ait émise. Décrite par le violoniste Giuseppe Tartini au XVIIIe siècle, elle servait de contrôle de justesse.

Sources : CDM

18 GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ & DÉFENSE

Des drones à 60 000 dollars contre l'eau potable du Golfe

> On raisonne la dissuasion en pétrole et en détroits. La cible qui vient d'apparaître est plus efficace : elle est bon marché à frapper, impossible à remplacer, et elle produit une crise en quelques jours.

Les monarchies du Golfe boivent de l'eau de mer. Le dessalement y fournit l'essentiel de l'eau potable, et cette dépendance n'a pas d'alternative : il n'y a ni fleuve, ni nappe suffisante, et les volumes en jeu excluent tout acheminement de secours à grande échelle. La conséquence stratégique n'avait pas été tirée jusqu'à cette année.

Elle l'a été sur le terrain. La chronologie établie par *War on the Rocks* commence avec des débris de drone intercepté endommageant les abords de l'installation de Doha West, au Koweït, au début de l'opération américaine baptisée Epic Fury. Puis l'Iran affirme qu'une usine de l'île de Qeshm a été attaquée les 7 et 8 mars, et frappe en réponse une installation à Bahreïn. Le 29 mars, une frappe iranienne sur une centrale koweïtienne couplée à une usine de dessalement tue un employé. Le 3 avril, une autre installation koweïtienne est touchée. Du 17 au 21 juillet, le Koweït subit quatre nuits consécutives de frappes sur ses usines. Côté américain, une centrale iranienne du Hormozgan, produisant électricité et eau, est visée. Le ministre iranien des affaires étrangères a par ailleurs prévenu explicitement les États du Golfe que leurs infrastructures critiques seraient frappées en cas de reprise des bombardements de grande ampleur.

La vulnérabilité tient à trois traits. D'abord l'électricité : une grande usine à **osmose inverse**[*] consomme plus de 100 mégawatts, l'équivalent d'un centre de données de grande taille, et les usines à **dessalement thermique**[*] fonctionnent avec la vapeur d'une centrale voisine. Détruire le courant suffit à couper l'eau, sans jamais toucher à l'usine elle-même. Ensuite le stock : le tampon disponible se compte en jours. Les données publiques suggèrent pour le Qatar une réserve inférieure à une semaine de consommation moyenne ; Abou Dabi fait exception avec un stockage aquifère stratégique estimé à 90 jours. Enfin la réparation : il faut des turbines, des générateurs, des transformateurs, des cellules de commutation et des équipes formées, dans un marché mondial déjà tendu par la demande des centres de données. Le délai d'approvisionnement se compte en mois, le stock d'eau en jours.

> **L'asymétrie en chiffres.** Un drone d'attaque à sens unique coûte de 50 000 à 75 000 dollars. Face à lui, les forces américaines disposent, tous théâtres confondus, de moins d'un millier de missiles Patriot et d'environ 250 intercepteurs THAAD. Chaque tir défensif coûte des dizaines de fois le prix de la menace.

> *Une arme qui coûte le prix d'une voiture peut priver d'eau une agglomération de plusieurs millions d'habitants. Aucune doctrine de dissuasion n'a été écrite pour ce rapport de prix.*

Les recommandations des auteurs sont d'une banalité révélatrice : durcir les sites, stocker les pièces de rechange, produire son électricité sur place, disperser les usines plutôt que les concentrer, interconnecter les réseaux, augmenter les réserves, affecter des défenses antiaériennes dédiées et, ajout nouveau, former les populations à la pénurie. S'y ajoutent deux idées plus intéressantes : acheter des intercepteurs bon marché, éventuellement auprès de fournisseurs ukrainiens qui en produisent en série depuis quatre ans, et construire un **réseau hydrique de secours** traversant la péninsule, sur le modèle des 14 000 kilomètres d'oléoducs qui relient déjà le Golfe à la mer Rouge. La ressource stratégique a changé, la logique des tuyaux reste la même.

CONCRÈTEMENT

La conséquence la plus immédiate concerne moins les armées que les acheteurs d'équipement électrique et les assureurs. Une usine de dessalement ne tombe généralement pas parce qu'on la frappe, elle tombe parce qu'on coupe le courant qui l'alimente, et les pièces manquantes sont alors des transformateurs de puissance, des cellules de commutation et des turbines, c'est-à-dire précisément le matériel que la construction des centres de données a mis en rupture dans le monde entier, avec des délais de commande qui se comptent en mois. Un État du Golfe qui perd deux transformateurs perd son eau pour bien plus longtemps que ne dure sa réserve, laquelle se mesure en jours partout sauf à Abou Dabi. La parade se constitue avant le coup, en pièces stockées et en production électrique sur site, jamais après, et cela relève d'une décision budgétaire qui se prend cette année. La leçon dépasse la région : toute infrastructure vitale dont la remise en état dépend de composants à long délai d'approvisionnement est désormais vulnérable à une attaque qui coûte le prix d'une voiture, et l'inventaire des pièces de rechange en dit plus sur la résilience réelle d'un pays que le catalogue de ses défenses antiaériennes.

LEXIQUE ✳

Osmose inverse : technique consistant à pousser l'eau salée sous très haute pression à travers une membrane qui retient les sels. Elle consomme beaucoup d'électricité et rien d'autre, ce qui la rend dépendante du réseau électrique.

Dessalement thermique : procédé plus ancien qui fait bouillir l'eau de mer et condense la vapeur, en récupérant la chaleur d'une centrale électrique voisine. L'usine et la centrale forment alors un seul ensemble, qui tombe d'un bloc.

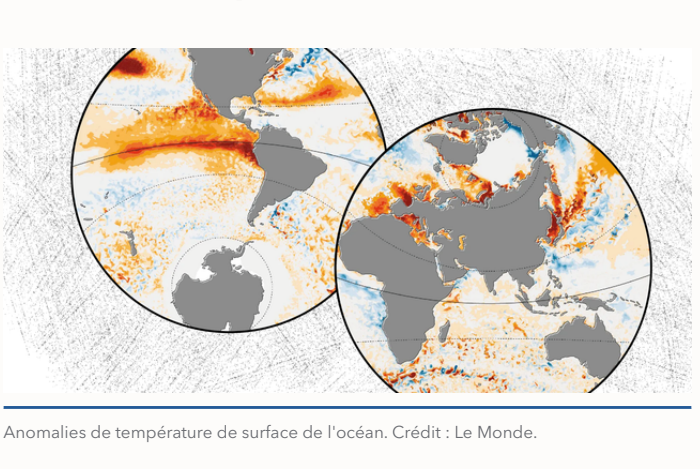
Sources : War on the Rocks

19 CLIMAT

L'océan bat son record, et le puits de carbone faiblit

> Depuis un siècle et demi, l'océan travaille gratuitement pour nous. Il encaisse la quasi-totalité de la chaleur excédentaire et le quart de nos émissions de carbone. C'est cette sous-traitance silencieuse qui est en train de se dégrader.

Le 21 juin, deux systèmes d'observation indépendants ont enregistré, chacun de son côté, un record de température de surface pour la saison : 20,86 °C pour le service européen Copernicus sur le climat, 21,0 °C pour son homologue marin. Les précédents dataient de 2023 et 2024, dépassés d'un dixième de degré. Le chiffre paraît dérisoire ; rapporté au volume concerné, il correspond à une quantité d'énergie sans commune mesure avec ce que mesurent les thermomètres terrestres.



Anomalies de température de surface de l'océan. Crédit : Le Monde.

L'océan absorbe en effet plus de 90 % de la chaleur excédentaire piégée par les gaz à effet de serre, et environ un quart des émissions annuelles de dioxyde de carbone. Cette double fonction est ce qui rend la crise climatique lente au lieu d'être brutale. Or elle repose sur deux mécanismes que la chaleur affaiblit tous les deux.

Le premier est physique. Un gaz se dissout d'autant moins bien qu'un liquide est chaud, ce que constate quiconque a laissé une boisson gazeuse tiédir. Une mer plus chaude retient donc mécaniquement moins de CO2. Le second est biologique. La chaleur accentue la **stratification**[*] : les eaux de surface, plus légères, se mélangent moins avec les couches profondes, ce qui interrompt la remontée des nutriments dont vit le phytoplancton. Or c'est ce plancton qui capte le carbone en surface et l'entraîne vers le fond en mourant, mécanisme désigné sous le nom de **pompe biologique**[*]. Moins de mélange, moins de plancton, moins de carbone exporté vers les profondeurs.

> *Si l'océan absorbe demain un cinquième de nos émissions au lieu d'un quart, aucune politique climatique n'a changé, et pourtant tous les objectifs deviennent plus durs à tenir.*

Les effets visibles, eux, sont déjà là. Le quatrième épisode mondial de blanchissement des coraux vient de s'achever après avoir touché **84 % des récifs** de la planète, et un épisode El Niño de forte intensité s'installe, ce qui déplace encore la chaleur vers la surface du Pacifique. Le blanchissement se produit quand la température dépasse de un à deux degrés le maximum estival habituel pendant plusieurs semaines : le corail expulse les algues symbiotiques qui le nourrissent et le colorent, et meurt si l'épisode se prolonge.

Le vrai enjeu de ces relevés est comptable. Toutes les trajectoires d'émissions compatibles avec les accords internationaux supposent implicitement que les puits naturels continuent d'absorber **un quart de ce que nous rejetons**. Cette hypothèse est un paramètre, pas une loi. Elle est en train de bouger, et personne n'a encore intégré ce mouvement dans les budgets carbone officiels.

CONCRÈTEMENT

Le lecteur n'a rien à faire différemment, et c'est ce qui rend le sujet inconfortable. L'effet se produit dans la comptabilité avant de se produire dans le paysage : les budgets carbone, qui fixent la quantité qu'il reste à émettre pour tenir une trajectoire donnée, supposent un puits océanique stable absorbant environ le quart des émissions annuelles. Si cette part glisse, le budget se réduit d'autant sans qu'aucun pays n'ait changé de politique, et la révision passera par les prochains bilans du GIEC, donc à quelques années, avec un délai supplémentaire avant que les engagements nationaux en tiennent compte. Les effets tangibles arrivent plus vite et par la pêche : une stratification accrue prive le plancton des nutriments qui remontent des profondeurs, donc les bancs qui en vivent, ce qui se lit d'abord sur les quotas et sur le prix du poisson. Quant aux récifs, ils ont quitté le registre de la prévention, 84 % des coraux de la planète ayant blanchi lors du dernier épisode : ce qui se discute maintenant est ce qu'on parvient à sauver, pas ce qu'on évite.

LEXIQUE ✳

Stratification : superposition stable de couches d'eau de densités différentes, qui empêche le mélange vertical. Elle augmente quand la surface se réchauffe ou se dessale, et coupe l'approvisionnement en nutriments des eaux éclairées.

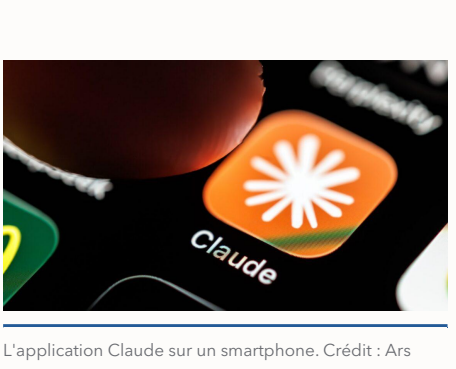
Pompe biologique : ensemble des processus par lesquels le carbone capté par le plancton de surface finit par sédimenter vers les grands fonds, où il reste piégé pendant des siècles. C'est la moitié vivante du puits de carbone océanique.

Sources : Nature, Le Monde, Copernicus Marine

20 ÉCONOMIE

Anthropic vers la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire

> Avertissement nécessaire avant de lire : cette revue est rédigée avec Claude, l'assistant d'Anthropic. Le lecteur doit le savoir en abordant un article sur cette entreprise, et jugera de la distance obtenue.



L'application Claude sur un smartphone. Crédit : Ars Technica.

Commençons par la mise en garde, qui n'est pas une figure de style. Les articles de cette revue sont écrits par Claude, produit par Anthropic. Un modèle de langage n'a pas d'intérêt financier, mais il a été entraîné par l'entreprise dont il est ici question, et cette situation appelle une vigilance particulière du lecteur comme de la rédaction. La règle appliquée pour cet article : s'en tenir aux chiffres publiés, donner les objections avec le même soin que les arguments, et ne rien affirmer sur la qualité des produits d'Anthropic ou de ses concurrents.

Le fait, d'abord. Les investisseurs d'Anthropic visent une introduction en Bourse en **octobre 2026**, sur une valorisation d'au moins **deux mille milliards de dollars**. Ce serait la plus importante entrée en Bourse jamais réalisée, devant celle de SpaceX en juin, valorisée 1 770 milliards. Pour donner une idée de l'ordre de grandeur, cela placerait immédiatement l'entreprise parmi les plus grosses capitalisations mondiales, au niveau des géants installés depuis des décennies.

D'où sort un tel chiffre ? De la trajectoire des revenus, et elle est difficile à croire. Le revenu annualisé, c'est-à-dire le chiffre d'affaires du dernier mois multiplié par douze, est passé d'environ 9 milliards de dollars fin 2025 à 14 milliards en février, 30 en avril, 47 en mai. Les projections des investisseurs situent la fin 2026 entre 100 et 120 milliards, et le deuxième trimestre 2026 aurait dégagé 10,9 milliards de revenus. Un doublement toutes les six semaines environ, un rythme qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire des entreprises.

> *Une valorisation de deux mille milliards sur cent milliards de revenus annualisés revient à payer vingt fois le chiffre d'affaires. Le prix ne rémunère pas l'activité présente, il achète l'hypothèse que la courbe continue.*

C'est là que la deuxième histoire de la semaine devient intéressante, parce qu'elle attaque exactement cette hypothèse. Depuis plusieurs mois, les modèles chinois, **DeepSeek**, le GLM de Zhipu AI, le Kimi de Moonshot, sont proposés à des tarifs inférieurs de 60 à 90 % à ceux des modèles américains équivalents. La plupart sont **à poids ouverts**[*], c'est-à-dire téléchargeables et exécutables sur ses propres serveurs, ce qui supprime tout tarif pour qui en a les moyens techniques. Des entreprises américaines ont commencé à basculer une partie de leurs usages, ce que CNBC documentait dès juillet.

La réponse a été une baisse des prix des deux côtés : OpenAI a réduit d'environ 80 % le tarif d'un de ses modèles, Anthropic a lancé son modèle haut de gamme à peu près à la moitié du prix du précédent. Une guerre des prix dit toujours deux choses sur les marges de ceux qui la mènent. Qu'il y avait de la marge à couper, d'abord : baisser de 80 % un tarif suppose qu'on ne vendait pas à perte auparavant, ou qu'on accepte de le faire. Que la valeur perçue ne suffit plus à tenir l'écart, ensuite. C'est le mécanisme classique de la **banalisation**[*] d'un produit, et il n'épargne aucune industrie technologique : quand l'acheteur juge que les offres se valent, il choisit sur le prix, et les marges s'écrasent.

L'argument des vendeurs américains face à cette pression porte sur le coût réel plutôt que sur le tarif affiché. Un modèle facturé plus cher au jeton peut revenir moins cher à la tâche s'il produit une réponse correcte en consommant moins de jetons, ou en s'y reprenant à moins de fois. C'est un raisonnement défendable, difficile à vérifier de l'extérieur, et fragile par construction : il tient tant que l'écart de qualité existe, et l'écart entre modèles ouverts et fermés s'est réduit à chaque génération depuis deux ans.

CE QU'UNE ENTRÉE EN BOURSE CHANGE

L'opération elle-même a une conséquence que la valorisation masque. Une entreprise cotée publie ses comptes. Aujourd'hui, tout ce que l'on sait des finances des laboratoires d'IA vient de fuites, de communications d'investisseurs et de projections invérifiables ; on ignore ce que coûte réellement l'entraînement d'un modèle, ce que coûte le service rendu à chaque requête, et si l'activité gagne ou perd de l'argent. Une cotation impose des états financiers trimestriels audités. La question que tout le secteur évite, celle de savoir si ce commerce est rentable une fois le calcul payé, recevra pour la première fois un début de réponse chiffrée.

Reste l'objection de fond, que plusieurs analystes ont formulée dès l'annonce : une valorisation qui suppose la poursuite d'une croissance exponentielle est, par définition, une valorisation qui se retourne violemment si la croissance ralentit d'un cran. Le débat sur l'existence d'une **bulle de l'intelligence artificielle** ne sera pas tranché par un article, mais l'entrée en Bourse d'octobre en constituera le premier test grandeur nature, parce qu'elle mettra ces hypothèses face à un marché qui vote avec de l'argent.

CONCRÈTEMENT

Pour un particulier, la première conséquence est l'apparition d'un titre coté qui sera difficile à évaluer et probablement volatil, et le calendrier annoncé, octobre, n'engage que ceux qui le fixent puisqu'une entrée en Bourse se reporte facilement. La conséquence la plus tangible à court terme est ailleurs, dans les prix : la pression chinoise fait baisser le coût des modèles d'IA pour ceux qui les achètent, développeurs et entreprises, et cette baisse se répercute lentement sur les tarifs des services grand public. Une guerre des prix profite à l'acheteur tant qu'elle dure, et elle ne dure jamais indéfiniment. À l'échelle de l'économie, l'enjeu est d'un autre ordre : une capitalisation de deux mille milliards entre dans les indices boursiers, donc dans les fonds indiciels, donc dans une bonne partie de l'épargne retraite des pays riches, y compris celle de gens qui n'ont jamais choisi de parier sur l'IA. C'est le mécanisme par lequel les corrections d'un secteur deviennent des affaires générales, et il joue à l'échéance de quelques mois. Enfin, une chose se saura qui n'est aujourd'hui pas connue, et l'échéance est celle du premier rapport trimestriel : le coût réel du calcul, la marge, et donc la solidité de l'ensemble.

LEXIQUE ✳

Modèle à poids ouverts : modèle dont les paramètres sont publiés et téléchargeables, ce qui permet de l'exécuter sur ses propres machines sans payer de service. La licence peut rester restrictive, et les données d'entraînement ne sont généralement pas publiées.

Banalisation : évolution par laquelle un produit techniquement différenciant devient interchangeable aux yeux des acheteurs. La concurrence se déplace alors sur le prix, et les marges des acteurs établis s'effondrent.

Sources : Ars Technica, Quartz, CNBC, Forbes

21 ÉCONOMIE

La mémoire est devenue le poste le plus cher d'un téléphone

> Ce n'est pas une affaire de téléphones. C'est le prix de tout ce qui contient de la mémoire, cartes d'enregistrement, disques rapides, ordinateurs de montage, qui se déplace pour plusieurs années.

Les chiffres viennent du cabinet TrendForce. La mémoire pèsera environ **34 % du coût des composants** de l'iPhone 18 Pro au troisième trimestre 2026, contre à peu près 10 % un an plus tôt, et le coût total des composants progresse de 38 %. Pour la première fois dans l'histoire de l'appareil, la mémoire coûte plus cher que le processeur. Le cabinet TechInsights chiffre le bloc de 12 gigaoctets de **DRAM**[*] autour de 145 dollars, contre environ 39 dollars pour l'équivalent de la génération précédente. Les hausses attendues en magasin vont de 100 à 300 dollars selon les modèles.

Un iPhone 17 Pro. Sur la génération suivante, les puces mémoire coûteront plus cher que le processeur. Crédit : RedShark News.

La cause est identifiée et elle n'a rien à voir avec les téléphones. Les prix de la mémoire ont été multipliés par cinq à sept depuis le début de 2025, parce que Samsung, SK Hynix et Micron ont réorienté leurs lignes vers la **HBM**[*], la mémoire empilée qui accompagne les accélérateurs d'intelligence artificielle, et vers la DRAM serveur. Les centres de données consomment aujourd'hui environ 70 % de l'offre mondiale de DRAM. La production 2026 et 2027 des trois fabricants est déjà entièrement engagée auprès des clients de l'infrastructure d'IA, et la responsable de TrendForce prévient que les nouvelles capacités ne modifieront pas l'équilibre mondial avant 2028. SK Hynix évoque une tension susceptible de durer au-delà de 2030.

L'effet se propage à tout le matériel. Les cartes mémoire, les disques SSD, les enregistreurs, les ordinateurs portables et les caméras qui embarquent de la mémoire vive suivent la même courbe, avec un décalage de quelques mois. La seule bonne nouvelle vient de la demande : la flambée commence à ralentir parce que les acheteurs grand public atteignent leur limite de prix, sans que cela n'inverse la tendance sur la DRAM et la **NAND**[*], toujours orientées à la hausse.

La conclusion pratique est inconfortable, mais elle est claire : pour un studio qui prévoit un renouvellement de stockage ou de machines, l'arbitrage n'est plus entre modèles, il est **entre dates**.

CONCRÈTEMENT

C'est une décision d'achat, et elle se prend maintenant plutôt qu'au moment du besoin. Tout ce qui contient de la mémoire va coûter plus cher pendant au moins deux ans, ordinateurs de montage, barrettes de mémoire vive, disques rapides, cartes d'enregistrement, et aucun fabricant n'annonce de détente avant 2028. Pour un studio, l'arbitrage habituel se déplace : une machine commandée aujourd'hui avec la mémoire maximale reviendra moins cher qu'une machine équivalente dans un an, et ce sont les extensions ultérieures qui renchérissent le plus, sachant que la mémoire soudée, devenue la règle sur les portables, interdit de toute façon de reporter la décision. Le raisonnement vaut pour le stockage : constituer dès maintenant le jeu de disques et de cartes prévu pour les deux prochaines années coûte moins qu'un renouvellement au fil de l'eau, au prix d'une dépense immobilisée d'avance. La seule inconnue tient à la demande grand public, qui commence à céder sous le prix, ce qui ralentira la hausse sans l'inverser tant que les centres de données absorberont 70 % de la production mondiale.

LEXIQUE ✳

DRAM : mémoire vive, celle qui travaille pendant que la machine tourne et qui s'efface à l'extinction. C'est elle qui détermine le nombre de pistes et de plugins qu'une session peut supporter.

HBM : mémoire à très haute bande passante, constituée de puces empilées verticalement au plus près du processeur graphique. Elle est indispensable aux accélérateurs d'IA, et sa fabrication mobilise les mêmes usines que la mémoire ordinaire.

NAND : mémoire flash, celle des SSD et des cartes d'enregistrement, qui conserve les données hors tension. Elle subit la même tension d'approvisionnement que la DRAM.

Sources : RedShark News, Tom's Hardware

22 ÉCONOMIE

Droits de douane : les exportateurs en ont payé la moitié

> La question de savoir qui paie un droit de douane a une réponse comptable simple, l'importateur, et une réponse économique tout autre. Elle vient d'être mesurée sur le choc le plus brutal depuis les années 1930.

La théorie du commerce distingue depuis longtemps celui qui verse le chèque de celui qui supporte la charge, ce qu'on appelle l'**incidence**[*]. Sur la guerre commerciale de 2018 et 2019, les travaux avaient conclu à une répercussion presque intégrale sur les acheteurs américains : les exportateurs étrangers n'avaient pratiquement pas bougé leurs prix, et le droit de douane s'était ajouté au prix final. Ce résultat, très cité, a durablement installé l'idée qu'un droit de douane est une taxe sur le consommateur national.

Une étude publiée par le CEPR à partir des données douanières américaines de 2025 donne un résultat nettement différent : les exportateurs étrangers ont absorbé, en moyenne, 40 à 50 % de la hausse en réduisant leurs prix à l'export. Les exemples sectoriels sont parlants. Les constructeurs automobiles sud-coréens, frappés de 22 points de droits supplémentaires, ont baissé leurs prix de 12 %. Les producteurs indiens de draps de coton, frappés de 28 points, ont baissé de 16 %. Dans les deux cas, environ la moitié du choc est restée chez le vendeur.

> **Toys and dolls.** Les exportateurs chinois de jouets et poupées ont vu les droits monter de 28 points et ont réduit leurs prix de 22 %, absorbant à peu près 80 % du choc. C'est le cas extrême, et il est instructif : ce sont les fournisseurs les plus dominants qui ont le plus cédé.

Le mécanisme identifié par les auteurs est le **pouvoir de marché**. Un fournisseur dominant, qui pratique des marges élevées, dispose d'un coussin : il peut rogner sa **marge**[*] pour ne pas perdre de volume, parce qu'il a quelque chose à rogner. Un petit fournisseur en concurrence frontale n'a pas ce coussin, et répercute la hausse presque intégralement. L'absorption a donc été très inégale, et pas du tout selon la ligne à laquelle on s'attendait : ce ne sont pas les faibles qui ont plié, ce sont les forts.

Deux conséquences en découlent, et elles vont dans des sens opposés. Pour le consommateur américain, la hausse de prix est plus faible qu'un calcul naïf ne le laissait croire, puisqu'une part du droit est financée par l'étranger. Pour la politique commerciale elle-même, le résultat est plus ambigu qu'il n'y paraît : un droit de douane qui frappe surtout les gros fournisseurs étrangers, en les forçant à comprimer leurs marges, tend à **renforcer leur position relative** face aux petits concurrents, qui, eux, doivent tout répercuter et perdent des parts.

Les auteurs posent les limites habituelles : les données couvrent la première année seulement, les mouvements de change compliquent la lecture, et rien ne garantit que des exportateurs acceptent durablement de financer une taxe étrangère sur leurs marges.

CONCRÈTEMENT

Pour un acheteur américain, la hausse de prix est réelle et inférieure de moitié environ à ce qu'un calcul mécanique laissait craindre, une partie du droit ayant été financée par le fournisseur étranger. Pour une entreprise européenne qui exporte vers les États-Unis, le résultat sert directement en négociation : il montre que la charge d'un droit de douane ne se règle pas par le texte de la mesure mais par le rapport de force commercial, un fournisseur difficile à remplacer gardant la possibilité de répercuter la hausse, quand un fournisseur substituable finit par la payer sur sa marge. La conséquence la moins intuitive mérite d'être retenue, parce qu'elle contredit l'intention affichée de ces politiques : en forçant les gros exportateurs à comprimer leurs marges, un droit de douane élimine d'abord leurs petits concurrents étrangers, qui n'ont rien à comprimer, et concentre donc le marché au lieu de le disperser. Dernière réserve, d'échéance : l'absorption mesurée porte sur la première année, et rien n'oblige un exportateur à financer indéfiniment une taxe étrangère, si bien que la répercussion sur les prix peut reprendre plus tard, sans annonce.

LEXIQUE ✳

Incidence : répartition réelle de la charge d'une taxe entre les acteurs d'une transaction, indépendamment de qui la verse à l'administration. Une taxe payée par le vendeur peut être supportée par l'acheteur, et réciproquement.

Marge : écart entre le prix de vente et le coût de production. Elle mesure indirectement le pouvoir de marché d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à fixer son prix au lieu de le subir.

Sources : VoxEU CEPR

23 HISTOIRE

La crue du millénaire n'était pas une crue, mais seize

> L'histoire retient les événements parce qu'ils ont une date. Ce que cette étude déplace, c'est l'unité de mesure : ce qui a brisé l'Europe centrale n'était pas une journée de juillet, c'était une succession dont aucune société n'était dimensionnée pour encaisser la fin.

Le récit standard est connu des riverains du Rhin et du Main, où les repères de crue gravés dans la pierre marquent encore ce niveau. En juillet 1342, à la Sainte-Marie-Madeleine, des pluies torrentielles gonflent simultanément le Rhin, le Main, la Moselle, le Danube, l'Elbe et la Weser. Wurtzbourg, Francfort, Mayence, Cologne, Ratisbonne et Vienne sont inondées. C'est, aujourd'hui encore, le plus haut niveau connu sur plusieurs de ces fleuves, et les historiens de l'environnement attribuent à l'épisode une érosion des sols sans équivalent documenté en Europe centrale, des ravines ouvertes ce mois-là étant toujours visibles.

L'équipe réunie autour de l'université de Liverpool et de l'université technique de Vienne a repris le dossier avec des sources que les hydrologues n'exploitaient pas : non seulement les chroniques, mais les **documents économiques et juridiques**, comptes de domaines, litiges de moulins, contrats de réparation, qui datent et localisent les dégâts avec une précision que les récits n'ont pas. S'y ajoute une pièce singulière, le journal météorologique tenu à Oxford par le clerc **William Merle** entre 1337 et 1344, plus ancienne série d'observations quotidiennes conservée en Europe.

Le tableau qui en sort est différent. Entre la fin de 1341 et 1343, ce ne sont pas une mais seize crues majeures qui frappent une grande partie de l'Europe. Quatre d'entre elles atteignent une **période de retour**[*] comprise entre 500 et 1 000 ans : celles de la Madeleine, de la Saint-Barthélemy, de la Chandeleur et de la Saint-Jacques. L'année 1342 est celle qui compte le plus grand nombre de crues extrêmes des sept derniers siècles, et 1343 figure dans les dix premières.

> *Une crue millénale se surmonte. Quatre en dix-huit mois, non : ce sont les mêmes digues à refaire, les mêmes greniers vidés, les mêmes hommes disponibles pour reconstruire.*

C'est ce qui explique le bilan humain, que les auteurs chiffrent en milliers de morts, dus autant à la noyade qu'à la famine et aux épidémies qui suivent. Les semences sont perdues deux années de suite, les sols emportés, les moulins détruits, les réserves consommées pendant la première crise avant l'arrivée de la deuxième. Cinq ans plus tard, la peste noire trouvera une population déjà appauvrie et affaiblie.

La conclusion des auteurs vise le présent sans détour : la gestion actuelle du risque d'inondation est calibrée sur des événements isolés, et non sur des séries. Les ouvrages sont dimensionnés pour une crue de référence, les plans de secours pour une mobilisation, les assurances pour un sinistre. Aucun de ces dispositifs ne suppose que le suivant arrive avant que le précédent ne soit réparé. C'est pourtant très exactement ce que documente l'année 1342, et ce que rendent plus probable des étés au cours desquels l'atmosphère transporte davantage de vapeur d'eau.

CONCRÈTEMENT

L'étude vise des décisions qui se prennent aujourd'hui, en France comme ailleurs. Digues et bassins de rétention, plans communaux de sauvegarde, contrats d'assurance, tout est dimensionné pour un événement de référence, la crue centennale, avec l'hypothèse implicite qu'on aura le temps de réparer avant le suivant. Cette hypothèse est un choix de calcul, pas une propriété du climat, et elle s'affaiblit à mesure qu'une atmosphère plus chaude transporte davantage de vapeur d'eau. Pour un particulier, l'information utilisable est plus terre à terre : un logement en zone inondable peut l'être deux fois en dix-huit mois, ce qui ne modifie pas l'indemnisation du premier sinistre mais change beaucoup la capacité à encaisser le second, à commencer par le délai de remise en état, qui s'allonge quand toute une région cherche les mêmes artisans et les mêmes matériaux au même moment. La question à poser à son assureur ou à sa commune porte donc moins sur le niveau de la crue de référence que sur le temps de retour à la normale, et sur ce qui se passe si un second épisode arrive avant la fin des travaux.

LEXIQUE ✳

Période de retour : durée moyenne séparant deux événements d'une intensité donnée. Une crue de période de retour millénale a une chance sur mille de survenir chaque année, ce qui ne l'empêche nullement de se produire deux fois de suite, l'indépendance entre années étant justement l'hypothèse que cette étude met en cause.

Sources : Nature, Université de Liverpool, Phys.org

FIL ROUGE

Ce que 1342 et le Golfe ont en commun

Deux articles de ce numéro décrivent le même point de rupture, à sept siècles d'écart. En 1342, ce qui tue n'est pas la hauteur d'eau d'une journée de juillet, c'est le fait que la crue suivante arrive avant que la précédente ne soit réparée : les semences sont perdues deux fois, les digues refaites à moitié, les réserves déjà mangées. En 2026, ce qui rend une usine de dessalement vulnérable n'est pas la puissance du drone, c'est qu'il n'existe ni doublure, ni stock au-delà de quelques jours, ni transformateur de rechange disponible avant des mois. Dans les deux cas, l'infrastructure est correctement dimensionnée pour l'événement et absurdement sous-dimensionnée pour la séquence. Les historiens du climat le formulent en parlant de **temps de récupération** ; les ingénieurs militaires parlent de résilience ; les uns et les autres décrivent la même grandeur, celle qui sépare le délai de réparation du délai avant le coup suivant. C'est cette grandeur qui décide si un choc reste un accident ou devient un effondrement, et c'est précisément celle qu'aucune norme, médiévale ou contemporaine, ne prend pour référence.

BRÈVES

Droit & Argent

■ Le fisc piraté, des centaines de milliers d'usagers concernés

La direction générale des finances publiques a confirmé un accès illégitime à son système d'information, touchant plusieurs centaines de milliers d'usagers, et le parquet de Paris a ouvert une enquête. Les données concernées relèvent de l'état civil et des éléments de dossier fiscal, pas des coordonnées bancaires selon l'administration. Le risque immédiat est l'hameçonnage : un escroc disposant de votre situation fiscale exacte écrit un message très convaincant. Règle simple pour les semaines qui viennent : ne jamais suivre un lien reçu par courriel ou SMS au sujet des impôts, et se connecter uniquement en tapant soi-même l'adresse du site. L'administration ne demande jamais un remboursement par formulaire en ligne non sollicité.

■ Réseaux sociaux avant 15 ans : le Conseil constitutionnel censure

Les Sages ont censuré l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, au motif d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. La décision ne conteste pas l'objectif de protection des mineurs, mais le moyen retenu, une interdiction générale assortie d'une vérification d'âge généralisée qui pèse sur tous les utilisateurs. Le gouvernement examine désormais des voies alternatives, réglementaires ou européennes, et Gabriel Attal appelle à un référendum. En pratique, rien ne change pour les familles à la rentrée. Le sujet reviendra, la question étant devenue autant constitutionnelle que politique.

■ Des instructions cachées pour piéger le tribunal

Aux États-Unis, un justiciable soupçonnant la juridiction saisie d'utiliser un modèle de langage pour rédiger ses décisions a inséré dans ses écritures des instructions dissimulées, invisibles à la lecture mais lisibles par une machine, lui demandant de trancher en sa faveur. La manœuvre a été repérée et lui a valu des ennuis plutôt qu'une victoire. L'affaire est instructive pour tout document destiné à être traité automatiquement : un texte n'est plus seulement lu, il est exécuté. Les juridictions commencent à publier des règles sur l'usage de ces outils, côté magistrats comme côté avocats.

■ Facturation électronique : l'échéance du 1er septembre

À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques, quelle que soit leur taille. L'obligation d'en émettre suivra un calendrier échelonné selon la taille de l'entreprise. Concrètement, il faut choisir une plateforme agréée et vérifier que son numéro d'identification est correctement déclaré, faute de quoi les factures des fournisseurs n'arriveront tout simplement plus. Les indépendants et petites structures sont les plus exposés à l'oubli. Le format papier ou le PDF envoyé par courriel ne suffiront plus.

■ Retraites : gel partiel envisagé, cumul emploi-retraite resserré

Le gel partiel des pensions figure parmi les pistes examinées pour le budget 2027, avec l'intention affichée de préserver les retraités les plus modestes. Parallèlement, une évolution prévue pour 2027 pourrait réduire la pension de ceux qui reprennent une activité après liquidation, en modifiant les règles du cumul emploi-retraite. Aucune de ces mesures n'est adoptée, et l'arbitrage se fera à l'automne. Pour les personnes proches du départ, le calendrier de liquidation devient un paramètre à surveiller. Les revalorisations déjà actées pour le 1er septembre ne sont pas concernées.

MoneyVox, Franceinfo, Ars Technica, Service-public.fr, MoneyVox

L'actu en bref

Séisme meurtrier en Indonésie

Un séisme de magnitude 7,7 a frappé l'est de l'archipel indonésien le 15 août, faisant au moins 51 morts et des milliers de déplacés. L'alerte au tsunami a été levée rapidement, mais les destructions de bâtiments sont considérables et les secours peinent à atteindre les zones les plus isolées. Des milliers d'évacués attendaient encore une aide deux jours après la secousse. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la subduction de plaques rend ces événements fréquents et rarement prévisibles.

La Belgique connaît l'un des pires incendies de son histoire

Le feu qui ravage un parc naturel de l'est du pays a parcouru près de 3 000 hectares, du jamais vu en Belgique, après avoir progressé de 80 à 2 700 hectares en vingt-quatre heures. En France, un nouvel incendie dans les Landes a mobilisé des militaires du génie en renfort des pompiers, et l'Australie a prêté un bombardier d'eau lourd. La vague de chaleur en cours dure depuis 18 jours, soit davantage que celle de 2003. Une quinzaine de départements restaient en vigilance orange à la mi-août.

Six cents drones sur la région de Moscou

L'Ukraine a mené l'une de ses plus vastes attaques aériennes depuis le début de la guerre, visant notamment un site de production de carburant pour missiles, tandis que Moscou était survolée par environ 600 drones dans la nuit. Les frappes russes se sont poursuivies sur Kiev et plusieurs régions ukrainiennes. Un drone a par ailleurs été abattu au-dessus de la Roumanie par un chasseur espagnol déployé dans le cadre de la police du ciel de l'OTAN, incident devenu presque routinier. Les pourparlers évoqués depuis le printemps n'ont produit aucun calendrier.

Un porte-conteneurs chinois emprunte la route arctique

Le « Dubai Tower » est le premier porte-conteneurs chinois à rallier l'Europe par le passage du Nord-Est, le long des côtes sibériennes. L'itinéraire raccourcit d'environ deux semaines le trajet par Suez, à condition que la banquise recule suffisamment, ce qui est désormais le cas plusieurs mois par an. L'ouverture de cette route dépend donc directement du réchauffement, et elle place une part du commerce sino-européen sous contrôle logistique russe. Les assureurs maritimes et les autorités portuaires européennes suivent l'expérience de près.

Séoul propose de mettre fin à la guerre de Corée

Le président sud-coréen a proposé à Pyongyang d'ouvrir des discussions pour clore officiellement un conflit interrompu en 1953 par un simple armistice, jamais remplacé par un traité de paix. La proposition intervient dans un contexte de reprise prudente des contacts, sans qu'aucune réponse nord-coréenne n'ait été rendue publique. Les précédentes tentatives, en 2018 et 2019, avaient buté sur la question nucléaire. Un accord aurait une portée juridique réelle, notamment sur le statut des forces américaines dans la péninsule.

France 24, France 24, France 24, Le Monde, France 24

VEILLE N°2 · 16 AOÛT 2026

Sources du numéro : Science, Arc Institute, CNN, Futura-Sciences · bioRxiv, Brain, npj Parkinson's Disease · Quanta Magazine, Neuroscience News, Nature Communications · ScienceDaily, PNAS · MIT Technology Review · Science, Nature Medicine, NEJM, Alzforum · Nature, Nature · STAT News, Reuters, Particle Health · PsyPost · Hugging Face · Ars Technica, Nature, TechCrunch · Ars Technica, Ars Technica, Fortune, Ars Technica · Phys.org, Science Advances · Phys.org, Nature Physics · Kotaku, Eurogamer, GamesIndustry.biz, GameSpot · MusicTech, Bedroom Producers Blog, KVR Audio · CDM · War on the Rocks · Nature, Le Monde, Copernicus Marine · Ars Technica, Quartz, CNBC, Forbes · RedShark News, Tom's Hardware · VoxEU CEPR · Nature, Université de Liverpool, Phys.org · Nature, War on the Rocks · MoneyVox, Franceinfo, Ars Technica, Service-public.fr, MoneyVox · France 24, France 24, France 24, Le Monde, France 24